

头颈部肿瘤·住培结业考试系统复习

📅 创建：2026-05-05 | 考试：2026-05-10 📌 框架：诊断 → 分期(重点) → 治疗(重点，放疗为核心) → 并发症管理 放疗细分：定位 → 靶区勾画 → 计划评估 → 剂量

📋 总览：头颈部肿瘤分类

序号	肿瘤类型	考试权重	状态
1	鼻咽癌 (Nasopharyngeal Carcinoma, NPC)	☆☆☆	✓
2	喉癌 (Laryngeal Cancer)	☆☆☆	✓
3	下咽癌 (Hypopharyngeal Cancer)	☆☆	✓
4	口咽癌 (Oropharyngeal Cancer)	☆☆	✓
5	口腔癌 (Oral Cavity Cancer) (含舌癌/口底癌/牙龈癌/颊黏膜癌)	☆☆	✓
6	鼻腔鼻窦恶性肿瘤 (Sinonasal Malignancies)	★	✓
7	涎腺肿瘤 (Salivary Gland Tumors) (含腺样囊性癌ACC专题)	☆☆	✓
8	甲状腺癌 (Thyroid Cancer)	☆☆	✓
9	外耳道癌 (External Auditory Canal Carcinoma)	★	✓
10	眼睑癌 (Eyelid Carcinoma)	★	✓
11	脑膜瘤 (Meningioma)	★	✓
12	脑转移瘤 (Brain Metastases) (简述)	★	✓

一、鼻咽癌 (Nasopharyngeal Carcinoma, NPC)

1. 流行病学与诊断

流行病学 - 高发地区：中国南方（广东、广西、福建、湖南）、东南亚 - 三大病因：EBV感染（核心）、遗传易感性、环境因素（腌制食品中亚硝胺） - 好发年龄：40-60岁，男女比约2.5-3:1

WHO病理分型 (2017版)

类型	特点	与EBV关系	放疗敏感性
角化性鳞状细胞癌 (Keratinizing SCC)	分化好，有角化珠	弱	较低
非角化性癌-分化型 (Non-keratinizing, differentiated)	最常见类型之一	强	高
非角化性癌-未分化型 (Non-keratinizing, undifferentiated)	最常见，旧称“淋巴上皮癌”	最强	最高
基底样鳞状细胞癌 (Basaloid SCC)	少见	不定	中等

📌 考点：非角化性未分化型最常见、与EBV关系最密切、对放化疗最敏感、预后最好

临床表现 (按出现频率) - 颈部包块 (最常见首发症状，约40-50%) → 上颈部、胸锁乳突肌前缘 - 回缩性血涕、鼻塞 - 耳闷/听力下降 (咽鼓管受压→分泌性中耳炎) - 头痛 (颅底侵犯) - 颅神经麻痹 (III-VI最常受累，海绵窦侵犯；IX-XII为茎突后间隙侵犯)

📌 考点：单侧分泌性中耳炎的成人患者→必须排查鼻咽癌

诊断 - 确诊：鼻咽镜下活检 (金标准) - 血清学：EBV-DNA定量 (灵敏度最高)、VCA-IgA、EA-IgA (筛查/监测复发) - 影像：MRI (鼻咽+颅底首选，软组织分辨率高)、PET-CT (分期/排除远处转移) - 注意：CT对骨质破坏敏感，MRI

对软组织侵犯（咽旁间隙、颅底、颅内）敏感

2. 分期 (AJCC/UICC 第8版)

△ NPC有独立的N分期系统，与其他头颈鳞癌不同！

T分期

T	标准
T1	局限于鼻咽，或侵犯口咽和/或鼻腔， 无咽旁间隙侵犯
T2	咽旁间隙侵犯，和/或邻近软组织侵犯（翼内肌、翼外肌、椎前肌）
T3	颅底骨质侵犯，和/或颈椎、翼状结构、鼻旁窦
T4	颅内侵犯、颅神经受累、下咽、眼眶、腮腺，和/或超越翼外肌外侧面的广泛软组织浸润

⑤ 第8版关键变化：- 翼内肌/翼外肌侵犯：第7版T4 → 第8版降为**T2** - 椎前肌侵犯：归为T2 - 内侧/外侧翼板侵犯（翼状结构）：归为T3

N分期 (NPC专用)

N	标准
N0	无区域淋巴结转移
N1	单侧 颈部和/或单侧或 双侧咽后 淋巴结转移，最大径≤6cm，位于环状软骨尾端以上
N2	双侧 颈部淋巴结转移，最大径≤6cm，位于环状软骨尾端以上
N3	最大径 >6cm ，和/或延伸至环状软骨尾端以下

⑤ 与其他头颈鳞癌N分期的核心区别：NPC的N分期不看ENE（淋巴结外侵犯），看的是单/双侧、大小、位置（以环状软骨尾端为界） 第8版取消了N3a/N3b的区分

总分期

分期	TNM
I	T1 N0 M0
II	T1N1, T2N0-1, M0
III	T1-2N2, T3N0-2, M0
IVA	T4 或 N3, M0
IVB	任何T 任何N, M1

3. 治疗

3.1 治疗原则与策略选择

NPC以放疗为主要治疗手段（原因：解剖位置深在手术困难 + 非角化性癌对放疗高度敏感）

分期	治疗方案
I期 (T1N0)	单纯根治性放疗
II期	同步放化疗（部分T2N0可考虑单纯放疗，有争议）
III-IVA期（局部晚期）	诱导化疗 + 同步放化疗 （目前主流）或 同步放化疗±辅助化疗
IVB期（远处转移）	全身化疗为主±姑息放疗；免疫治疗（PD-1抑制剂）
复发/残留	评估再程放疗、手术挽救（鼻咽/颈部）、化疗/免疫

3.2 放疗（核心）

定位 - 体位：仰卧位 - 固定：头颈肩热塑膜 - 扫描：CT模拟定位（层厚3mm），与MRI融合（必须）用于靶区勾画

靶区勾画 (IMRT/VMAT)

靶区	定义	勾画要点
GTVnx	鼻咽原发肿瘤	MRI T1增强+T2综合判断范围，包括所有可见肿瘤
GTVnd	转移淋巴结	短径≥1cm或中央坏死/环形强化的淋巴结，咽后淋巴结短径≥5mm

CTV1 (高危CTV)	GTVnx外扩5-10mm	包括：整个鼻咽黏膜+黏膜下5mm、咽旁间隙、翼腭窝、鼻腔后部、蝶窦下部；T3-4酌情包括受侵颅底区域
CTV2 (低危/预防CTV)	亚临床病灶风险区	预防性颈部淋巴结引流区（见下方选区原则）
PTV	CTV均匀外扩	3-5mm（根据摆位误差，IGRT可适当缩小）

CTV-N预防照射选区原则

情况	推荐照射范围
N0 双侧II、III、VA区 + 双侧咽后淋巴结区（可省略IV、VB区）	
N+ 双侧II-V区全部 + 咽后淋巴结区；如下颈受累考虑锁骨上区	
IB区 一般不预防照射，除非口腔/口咽明确受侵	

处方剂量（SIB-IMRT，同步加量）

靶区	处方剂量	单次量
GTVnx	69.96Gy/33F	2.12Gy/F
GTVnd	66-70Gy/33F	2.0-2.12Gy/F
CTV1 (高危)	60Gy/33F	1.82Gy/F
CTV2 (预防)	54Gy/33F	1.64Gy/F

总疗程约6.5周（33次），每日1次，每周5次

OAR限量

器官	限量
脊髓	Dmax < 45Gy
脑干	Dmax < 54Gy
腮腺	至少一侧Dmean < 26Gy
视神经	Dmax < 54Gy
视交叉	Dmax < 54Gy
晶体	Dmax < 9Gy（尽量低）
颞叶	Dmax < 60Gy
颞颌关节	Dmax < 60Gy
内耳/耳蜗	Dmean < 45Gy
下颌骨	Dmax < 70Gy
垂体	Dmax < 50Gy

计划评估要点 - GTV：D95≥处方剂量，Dmax不超处方剂量110% - CTV：D95≥处方剂量的95%，V95≥99% - 靶区适形度(CI)和均匀性(HI) - OAR逐一核查，特别关注脊髓（绝对不能超）、腮腺（口干生活质量）、颞叶（远期坏死风险）

3.3 化疗方案

同步化疗 - 顺铂(**Cisplatin**)：100mg/m² q3w × 3周期（经典方案，INT-0099/Intergroup研究） - 或：顺铂 40mg/m² 每周方案（毒性较低，临床常用）

诱导化疗（目前局晚期NPC首选策略）

方案	组成	关键证据
GP	吉西他滨(Gemcitabine) 1g/m ² d1,8 + 顺铂 80mg/m ² d1, q3w × 3	Zhang et al. NEJM 2019, III-IVA期OS获益
TPF	多西他赛(Docetaxel) 60mg/m ² d1 + 顺铂 60mg/m ² d1 + 5-FU 600mg/m ² d1-5, q3w × 3	有效但毒性较大
PF	顺铂 + 5-FU	较早方案

☞ 考点：目前循证证据最强的诱导方案是**GP**方案

辅助化疗 - PF方案（顺铂80mg/m² d1 + 5-FU 1000mg/m² d1-4 CIV, q4w × 3） - 来源于INT-0099研究，但单独辅助化疗证据不强，目前已逐渐被诱导化疗策略取代

4. 并发症管理

急性反应（放疗中及放疗后3个月内） - 口腔黏膜炎（最常见）：RTOG分级，III度以上需暂停放疗、营养支持 - 放射性皮炎 - 口干（急性期腮腺水肿） - 味觉减退/消失 - 咽痛、吞咽困难→营养管理（必要时鼻饲/胃造瘘）

晚期反应（放疗后3个月以上） - 口干（最常见晚期反应）：腮腺损伤不可逆，IMRT保护对侧腮腺可改善 - 听力下降（感音神经性，耳蜗受量相关） - **颞叶放射性坏死**（严重，Dmax相关，可在放疗后数年出现） - 放射性龋齿→放疗前口腔科会诊、氟化物防龋 - 张口困难（翼肌/颞颌关节纤维化） - 颈部软组织纤维化 - 甲状腺功能减退（下颈照射野内） - 垂体功能减退（长期随访需关注）

随访方案 - 前2年：每3个月复查 - 第3-5年：每6个月复查 - 5年后：每年复查 - 复查项目：鼻咽镜、鼻咽+颈部MRI、EBV-DNA、胸片/CT、腹部超声、甲状腺功能、听力评估

二、喉癌 (Laryngeal Cancer)

1. 解剖与诊断

解剖分区

分区	解剖结构	淋巴引流特点
声门上区 (Supraglottic)	会厌(舌面/喉面)、杓会厌皱襞、杓状软骨、假声带(室带)、喉室	丰富，II/III区为主， 常双侧转移 （跨中线结构），初诊淋巴结转移率25-50%
声门区 (Glottic)	真声带、前联合、后联合	极少 ，T1-T2淋巴结转移率<5%；突破声门区后才转移
声门下区 (Subglottic)	真声带游离缘下1cm → 环状软骨下缘	中等，引流至 VI区 （气管前/旁淋巴结）和IV区，可至上纵隔

☞ **高频考点**：声门区淋巴引流极少 → 早期声门癌几乎不转移淋巴结，这是它预后最好的核心原因

临床表现（三个亚区的区分就在这儿挖坑）

分区	首发/主要症状	发现时机	预后
声门上	咽部异物感、吞咽不适/疼痛	较晚	中等
声门	声嘶 （最早、最特异）	最早	最好
声门下	呼吸困难、喘鸣	最晚	最差

☞ **考点**：持续声嘶>2周的成人→喉镜检查排查声门癌

诊断 - 确诊：间接喉镜/纤维喉镜+活检 - **影像**：CT增强（评估软骨侵犯）、MRI（软组织/声带活动度）、PET-CT（晚期分期） - **注意评估**：声带运动度（运动受限 vs 固定，直接影响T分期！）

2. 分期 (AJCC 第8版)

△ **喉癌T分期**按三个亚区分别定义，这是考试最大的坑！

声门上T分期

T	标准
T1	局限于声门上 一个亚区 ，声带运动正常
T2	侵犯声门上 一个以上亚区 ，或声门区，或声门上以外（如舌根黏膜、会厌谷、梨状窝内侧壁）， 无喉固定
T3	声带固定 ，和/或侵犯环后区、会厌前间隙、咽旁间隙、甲状软骨内板
T4a	穿透甲状软骨外板，侵犯喉外组织（气管、带状肌、甲状腺、食管等）
T4b	椎前间隙、纵隔结构、包裹颈动脉

声门T分期

T	标准
T1a	局限于 单侧声带 （可累及前/后联合），运动正常
T1b	累及 双侧声带 ，运动正常
T2	侵犯声门上和/或声门下，和/或声带运动 受限 （impaired mobility）
T3	声带固定 （fixation），和/或侵犯咽旁间隙、甲状软骨内板侵蚀
T4a	同声门上
T4b	同声门上

⑤ 经典考点：声带运动受限(**impaired**) = T2，声带固定(**fixation**) = T3！这一个字的区别直接跳一个T分期

声门下T分期

T	标准
T1	局限于声门下区
T2	侵犯声带，运动正常或受限
T3	声带固定
T4a/T4b	同上

N分期：使用头颈鳞癌通用N分期（第8版引入ENE）

N	标准
N1	同侧单个≤3cm，ENE(-)
N2a	同侧单个>3cm且≤6cm，ENE(-)
N2b	同侧多个≤6cm，ENE(-)
N2c	双侧或对侧≤6cm，ENE(-)
N3a	>6cm，ENE(-)
N3b	任何淋巴结伴临床 ENE(+)

⑤ **对比NPC**：喉癌（及其他头颈鳞癌）N分期看ENE；NPC的N分期不看ENE，看单双侧+环状软骨尾端

3. 治疗

3.1 治疗原则与策略选择

核心理念：在治愈的前提下，尽可能保留喉功能（保喉策略）

分期	声门上	声门	声门下
T1-T2, N0	放疗（首选）或声门上喉切除	单纯放疗（首选）或CO ₂ 激光切除	放疗为主
T3, N0-N+	同步放化疗（保喉）；保喉失败→挽救性全喉切除	同步放化疗（保喉）；保喉失败→挽救性全喉切除	手术为主+术后放疗
T4a	全喉切除+术后放疗(±化疗)	全喉切除+术后放疗(±化疗)	全喉切除+术后放疗(±化疗)
T4b	不可手术→化放疗/姑息	不可手术→化放疗/姑息	不可手术→化放疗/姑息

⑤ **关键研究**：- **RTOG 91-11**（喉癌保喉里程碑）：同步放化疗 vs 诱导化疗→放疗 vs 单纯放疗 → 同步放化疗保喉率最高（88%），但注意晚期毒性（喉功能不全导致的非肿瘤死亡）- **VA Larynx Study**：诱导PF→放疗 vs 全喉切除+术后放疗 → 保喉可行，生存率无差异

3.2 手术

术式选择原则（放疗科视角：知道选什么，不扣开刀细节）

术式	适应证
CO ₂ 激光切除	T1声门癌
声门上喉切除 (Supraglottic laryngectomy)	T1-T2声门上癌，声带运动正常
垂直半喉切除 (Vertical hemilaryngectomy)	T1-T2单侧声门癌
全喉切除 (Total laryngectomy)	T4a，或T3保喉失败后挽救
颈淋巴结清扫	N+时同期行颈清

3.3 术后放疗（来我们科怎么治⑤）

术后放疗适应证 - pT3-T4 - 切缘阳性或近切缘（<5mm） - 多个淋巴结转移 - ENE（淋巴结外侵犯） - 神经周围侵犯（PNI） - 淋巴血管侵犯（LVI）

术后同步放化疗（加顺铂）的指征 → 两个最硬的高危因素：- ① 切缘阳性 - ② **ENE(+)** - 证据来源：EORTC 22931 + RTOG 9501 → 这两项研究交叉分析发现，只有切缘阳性和ENE能从加化疗中获益

术后放疗靶区与剂量

靶区	定义	剂量
高危CTV	瘤床（原发灶+受累淋巴结区域）	60-66Gy/30-33F
切缘阳性区域	术中标记/影像对照	66Gy
低危CTV	预防性颈部淋巴结引流区	54Gy/30F

☞ 术后放疗应在**术后6周内**开始（延迟影响预后）

3.4 根治性放疗

早期声门癌（T1-T2N0）单纯放疗

分期	照射野/靶区	剂量	要不要预防照射颈部？
T1a	小野（约5×5~6×6cm），上界甲状软骨切迹，下界环状软骨下缘	66Gy/33F 或 63Gy/28F	不需要（转移率<2%）
T1b	同上略扩	66Gy/33F	一般不需要
T2	适当扩大，包括声门上/下受侵范围	70Gy/35F	考虑预防II-IV区

☞ 考点：T1a声门癌可以用小野不做预防性颈部照射，这是所有头颈鳞癌中唯一的例外

局晚期根治性放疗（T3或保喉方案，IMRT/SIB）

靶区	剂量
GTVp/GTVnd	70Gy/35F
CTV高危	60Gy/35F
CTV低危（预防颈部）	54Gy/35F

CTV-N预防照射选区

原发分区	推荐预防照射范围
声门上	双侧II-IV区（跨中线结构，双侧转移风险高）
声门（T3+或N+）	双侧II-IV区
声门下	双侧II-IV区 + VI区 （气管旁/前淋巴结）

3.5 同步化疗方案

- 保喉方案：顺铂100mg/m² q3w × 3周期（同步于放疗期间）
- 术后高危：顺铂100mg/m² q3w × 3周期，或40mg/m² 每周方案

4. 并发症管理

急性反应 - 喉水肿/喉炎（特别是保喉放疗时）→ 需与肿瘤残留鉴别 - 口腔/咽部黏膜炎 - 皮肤反应 - 吞咽困难→营养支持

晚期反应 - 喉软骨坏死（软骨受量过高）→ 需与复发鉴别（MRI+活检） - 喉狭窄/喉功能不全 - 甲状腺功能减退（照射野包含甲状腺）→ 定期查TSH - 颈部纤维化 - 吞咽功能障碍（长期）

随访 - 前2年每1-3个月：喉镜+颈部触诊 - 第3-5年每4-6个月 - 5年后每年 - 影像：CT/MRI（术后基线+定期），PET-CT用于疑似复发 - 甲状腺功能每6-12个月

✂ 三个亚区核心对比速查表（考前必看）

对比维度	声门上 (Supraglottic)	声门 (Glottic)	声门下 (Subglottic)
首发症状	咽异物感/吞咽痛	声嘶	呼吸困难/喘鸣
发现时机	较晚	最早	最晚
淋巴引流	丰富（II/III区）	极少	中等（VI区/纵隔）
双侧转移	常见（跨中线）	罕见	可见
初诊N+率	25-50%	<5% (T1-T2)	中等
预后	中	最好	最差
T1放疗要包颈？	要（双侧）	不要	要（含VI区）
运动受限vs固定	受限≠固定（T2 vs T3）	受限=T2，固定=T3（最爱考！）	同理

三、下咽癌 (Hypopharyngeal Cancer)

1. 解剖与诊断

解剖分区

亚区	解剖范围	占比	特殊关联
梨状窝 (Pyriform sinus)	咽会厌皱襞→食管入口，分内侧壁/外侧壁/尖部	65-85%	最常见亚区
咽后壁 (Posterior pharyngeal wall)	舌骨水平→环状软骨下缘	10-20%	咽后淋巴结引流
环后区 (Postcricoid area)	杓状软骨→环状软骨下缘，食管入口后壁	5-15%	Plummer-Vinson综合征 (缺铁性贫血+吞咽困难+食管蹼)，女性多见

☞ 考点：环后区癌是唯一女性可多于男性的下咽癌亚区，与Plummer-Vinson综合征相关

流行病学特点 - 危险因素：吸烟+饮酒（协同） - 发现晚：初诊时III-IV期占70-80% - 第二原发癌发生率高（食管、肺）→初诊时需做全食管镜/上消化道检查 - 预后在头颈鳞癌中较差（5年OS约30-35%）

临床表现 - 咽痛、进行性吞咽困难（最常见） - 反射性耳痛（同侧）→ Arnold nerve reflex（迷走神经耳支传入） - 声嘶（侵犯喉部/喉返神经） - 颈部包块（初诊N+率高达60-80%）

☞ 考点：单侧耳痛+吞咽困难+颈部包块 → 高度怀疑下咽癌（或口咽癌），不要误诊为中耳炎

淋巴结转移规律

亚区	主要引流区域	特殊性
梨状窝	同侧II、III、IV区	尖部侵犯越深，转移率越高
咽后壁	咽后淋巴结 + II-IV区	咽后淋巴结是特征性引流站
环后区	VI区（气管旁）+ III-IV区	类似声门下，向下引流

2. 分期 (AJCC 第8版)

T分期

T	标准
T1	局限于下咽一个亚区，和/或最大径≤2cm
T2	侵犯一个以上亚区或邻近区域，或最大径>2cm且≤4cm，无半喉固定
T3	最大径>4cm，或半喉固定，或侵犯食管黏膜
T4a	侵犯甲状/环状/舌骨软骨、甲状腺、食管肌层、中央间室软组织（带状肌等）
T4b	椎前筋膜、包裹颈动脉、纵隔结构

☞ 与喉癌T分期对比：下咽癌T分期额外看肿瘤大小（≤2cm/≤4cm/>4cm），喉癌T分期不看大小只看侵犯范围和声带运动

N分期：同头颈鳞癌通用N分期（含ENE），与喉癌相同

3. 治疗

3.1 治疗原则

核心矛盾：保喉保功能 vs 手术根治（全喉+全下咽切除功能损失极大）

分期	治疗方案
T1-T2, N0-N+	放疗（首选，保喉保吞咽功能）或同步放化疗
T3（可保喉）	诱导化疗→评估反应：CR/PR→同步放化疗完成保喉；SD/PD→手术+术后放疗
T3（不适合保喉）/T4a	全喉+全/部分下咽切除+颈清+术后放疗(±化疗)

T4b

不可手术→同步放化疗/姑息

☞ 关键研究：- **EORTC 24891**：诱导PF化疗→保喉放疗 vs 直接全喉下咽切除+术后放疗 → 有效者保喉可行，OS无差异 - 保喉思路与喉癌类似（RTOG 91-11），但下咽癌保喉门槛更高，因为局部控制率更低

3.2 手术

术式	适应证
部分喉咽切除	选择性T1-T2梨状窝癌
全喉切除+全/部分下咽切除	T3-T4a，或保喉失败挽救
颈淋巴结清扫	N+同期行；N0也建议选择性清扫（N+率太高）

3.3 术后放疗

- 适应证、高危加化疗指征同喉癌（切缘阳性 + ENE → 加顺铂）
- 术后6周内开始

靶区	剂量
高危CTV（瘤床+受累淋巴结区）	60-66Gy/30-33F
切缘阳性区域	66Gy
低危CTV（预防颈部）	54Gy

3.4 根治性放疗（IMRT/SIB）

靶区	剂量
GTVp / GTVnd	70Gy/35F
CTV高危	60Gy/35F
CTV低危（预防颈部）	54Gy/35F

CTV-N预防照射选区

原发亚区	推荐预防范围
梨状窝	双侧II-IV区 + 同侧咽后淋巴结区
咽后壁	双侧II-IV区 + 双侧咽后淋巴结区
环后区	双侧II-IV区 + VI区
食管黏膜受侵	CTV需向下延伸覆盖食管上段（至少3cm margin）

☞ 考点：梨状窝尖部受侵或食管黏膜侵犯时，CTV必须向下延伸，否则下界不够容易miss

3.5 同步化疗

- 顺铂100mg/m² q3w × 3（同喉癌）

4. 并发症管理

特有并发症 - 咽瘘（术后放疗最棘手的并发症）：全喉下咽切除后切口愈合差+放疗加重→瘘口经久不愈 - 严重吞咽困难（长期，生活质量影响最大的并发症） - 误吸风险（保喉治疗后喉功能不全）

其他（同头颈通用） - 黏膜炎、皮肤反应、口干 - 甲状腺功能减退 - 颈部纤维化

随访 - 前2年每1-3个月，3-5年每4-6个月，5年后每年 - 喉镜+颈部影像 - △ 必须定期筛查第二原发癌：食管镜/上消化道钡餐 + 胸片/胸部CT

四、口咽癌 (Oropharyngeal Cancer)

1. 解剖与诊断

解剖分区 - 扁桃体区 (Tonsil)：腭扁桃体+扁桃体窝+前弓+后弓 → 最常见亚区 - 舌根 (Base of tongue)：轮廓乳头以后 → 第二常见 - 软腭 (Soft palate) - 咽后壁口咽段 (Posterior pharyngeal wall, oropharyngeal portion)

HPV相关性（第8版最大的变革点）

特征	HPV阳性 (p16+)	HPV阴性 (p16-)
致癌因素	HPV16感染	吸烟+饮酒
人群	年轻、非吸烟、男性多	年龄较大、长期烟酒史
好发亚区	扁桃体、舌根	各亚区均可
病理	非角化性鳞癌	角化性鳞癌
淋巴结特点	常囊性变(cystic)，原发灶小但N+大	实性转移为主
预后	明显好 (3年OS 80-90%)	较差 (3年OS 50-60%)
分期系统	独立分期 (第8版新增)	传统头颈鳞癌分期

☞ 考点：p16免疫组化是HPV状态的替代标志物，判读标准：**≥70%肿瘤细胞弥漫性核+胞浆着色**为阳性

临床表现 - 咽痛、吞咽不适 - 反射性耳痛（同下咽癌机制） - 颈部包块（HPV阳性常以此为首发，且淋巴结可能囊性变→容易误诊为鳃裂囊肿） - 口咽异物感

☞ 考点：颈部囊性包块的中年男性 → 不要只想到鳃裂囊肿，必须排查HPV阳性口咽癌

淋巴结转移 - 口咽淋巴引流丰富，主要至II、III区 - 扁桃体/舌根跨中线 → **双侧转移常见** - 咽后淋巴结也是常见引流站

2. 分期 (AJCC 第8版)

△ **第8版最重要的改动：HPV阳性和HPV阴性口咽癌使用完全不同的分期系统！**

2.1 HPV阳性(p16+)口咽癌分期 (临床分期)

T分期

T 标准

T0 无可识别原发灶（有HPV+转移淋巴结→可归为口咽原发）

T1 ≤2cm

T2 >2cm且≤4cm

T3 >4cm 或侵犯会厌喉面

T4 侵犯喉、舌外肌、翼内肌、硬腭、下颌骨，或更深结构

N分期 (HPV阳性专用，大幅简化)

N 标准

N0 无

N1 同侧单个或多个，所有≤6cm

N2 对侧或双侧，所有≤6cm

N3 >6cm

☞ 关键区别：HPV阳性N分期不看ENE，只看侧别+大小。比传统N分期简化很多

总分期 (HPV阳性临床分期)

分期 TNM

I T0-T2, N0-N1, M0

II T0-T2 N2, 或 T3 N0-N2, M0

III T4 或 N3, M0

IV M1

☞ 考点：HPV阳性口咽癌没有IVA/IVB的细分，最高到IV期（M1），整体分期“降级”反映其良好预后

2.2 HPV阴性(p16-)口咽癌分期

使用传统头颈鳞癌通用分期，T分期同HPV阳性，N分期使用含ENE的标准版本（与喉癌/下咽癌相同）

3. 治疗

3.1 治疗原则

分期	HPV阳性	HPV阴性
----	-------	-------

早期(T1-T2N0)	放疗(首选)或TORS手术	放疗或手术
局晚期(T3-T4/N+)	同步放化疗(顺铂)	同步放化疗(顺铂)
术后高危	术后放疗±化疗(切缘+/ENE+加顺铂)	同左

⑤ 降级治疗(De-escalation)现状：- 目标：HPV阳性预后好，能否减少治疗强度来降低毒性？- **RTOG 1016 + De-ESCALaTE**：西妥昔单抗(Cetuximab)替代顺铂 → **失败**，西妥昔单抗组OS更差 - 结论：**目前HPV阳性仍按标准剂量标准方案治疗**，顺铂不可替代 - 减量放疗的研究仍在进行中，尚无改变实践的结果

3.2 手术

术式	适应证
TORS (经口机器人手术)	T1-T2口咽癌(扁桃体/舌根)，暴露好的病例
传统开放手术	较大肿瘤
颈淋巴结清扫	N+同期行

3.3 放疗(核心)

定位：仰卧位，头颈肩膜固定

靶区勾画 (IMRT/SIB)

靶区	定义
GTVp	原发肿瘤 (MRI/CT增强融合)
GTVnd	转移淋巴结
CTV高危	GTVp外扩 + 口咽黏膜下潜在侵犯区域
CTV低危	预防性颈部淋巴结引流区
PTV	CTV外扩3-5mm

处方剂量

靶区	剂量
GTVp / GTVnd	70Gy/35F
CTV高危	60Gy/35F
CTV低危	54Gy/35F

CTV-N预防照射选区 - 双侧II-III-IV区(口咽跨中线，双侧转移常见) - 咽后淋巴结区 - IB区：一般不包，除非肿瘤侵犯口腔/软腭前部 - 舌根癌：考虑包IB区(舌下淋巴引流)

OAR：特别关注吞咽功能保护

器官	限量	临床意义
脊髓	Dmax < 45Gy	绝对限量
腮腺	至少一侧Dmean < 26Gy	口干
咽缩肌(Pharyngeal constrictors)	Dmean < 50Gy	远期吞咽困难
喉(Larynx)	Dmean < 40-45Gy	误吸风险
下颌骨	Dmax < 70Gy	骨坏死
其他	同头颈通用	—

⑤ 考点：口咽癌放疗特别强调**吞咽相关OAR**(咽缩肌+喉)，这在NPC/喉癌中没那么突出。IMRT计划评估时要专门check这两个结构

3.4 同步化疗

- 顺铂100mg/m² q3w × 3 (标准方案，HPV阳性和阴性均适用)
- 或40mg/m² 每周方案

4. 并发症管理

急性反应 - 口咽黏膜炎(口咽放疗后非常重，常III-IV度) - 口干 - 味觉丧失 - 吞咽困难→可能需要预防性置管营养(PEG/鼻饲)

晚期反应 - 吞咽困难(口咽癌放疗后最主要的长期问题，与咽缩肌受量直接相关) - 口干 - 下颌骨放射性骨坏死(**ORN**)：特别是舌根/扁桃体区紧邻下颌骨的肿瘤，Dmax相关 - 颈部纤维化 - **颈动脉破裂(Carotid blowout)**：罕见但致命，放疗

+手术后动脉壁脆弱

随访 - 前2年每1-3个月，3-5年每4-6个月，5年后每年 - 影像：CT/MRI（放疗后12周做基线评估）、PET-CT（放疗后3-4个月评估疗效最佳时间点） - HPV阳性：不推荐常规监测血清HPV-DNA（与NPC监测EBV不同） - 吞咽功能评估、甲状腺功能、口腔健康

五、口腔癌 (Oral Cavity Cancer)

1. 解剖与诊断

解剖分区

亚区	解剖范围	考试要点
口腔舌 (Oral tongue)	舌前2/3 (轮廓乳头以前)	最常见亚区；舌根属于口咽！
口底 (Floor of mouth)	舌腹→下牙龈之间	I区 (颌下) 转移多见
牙龈/牙槽嵴 (Gingiva/Alveolar ridge)	上下牙龈附着黏膜	易侵犯下颌骨/上颌骨
颊黏膜 (Buccal mucosa)	颊部内侧黏膜	东南亚/中国南方与槟榔相关
硬腭 (Hard palate)	上颌骨腭突黏膜	小涎腺肿瘤好发
磨牙后三角 (Retromolar trigone)	下颌最后磨牙后方三角区	位置特殊，易同时侵犯口咽

☞ 经典坑：舌前2/3 = 口腔；舌后1/3 (舌根) = 口咽。分界线是轮廓乳头。题目说“舌癌”要看清是哪个部分

危险因素 - 吸烟+饮酒 (协同) - 槟榔 (颊黏膜癌的特色危险因素，中国南方/东南亚高发) - 口腔卫生差、残根残冠慢性刺激 - 口腔白斑/红斑 (癌前病变)

临床表现 - 口腔溃疡经久不愈 (>2周) - 口腔包块/肿物 - 疼痛、言语/咀嚼困难 - 牙齿松动 (牙龈癌侵犯牙槽骨) - 颈部包块

淋巴结转移规律

亚区	主要引流区域	特殊性
口腔舌	I区 (颌下)、II区、III区	舌尖→IA区 (颌下)，可跨中线
口底	IA区 (颌下)、IB区、II区	颌下淋巴结是口底癌的特征性首站
牙龈	IB区、II区	—
颊黏膜	IB区、II区	—

☞ 考点：口腔癌I区转移比其他头颈癌常见得多。CTV-N预防照射必须包含I区！（NPC/口咽癌通常省略I区）

2. 分期 (AJCC 第8版)

△ 第8版最重要的改动：T分期引入DOI (Depth of Invasion, 浸润深度)

T分期

T	大小	DOI	简化记忆
T1	≤2cm	≤5mm	小且浅
T2	≤2cm但DOI>5mm且≤10mm，或 >2cm且≤4cm且DOI≤10mm	5-10mm	大小或深度升一级
T3	>4cm，或任何大小但DOI>10mm	>10mm	大或深
T4a	侵犯穿透下颌骨皮质骨、上颌窦、面部皮肤	—	侵犯邻近骨/皮肤
T4b	咀嚼肌间隙、翼板、颅底、包裹颈内动脉	—	不可切除

☞ DOI速记法：- DOI ≤5mm → 不升T (T1如果≤2cm) - DOI 5-10mm → 升一个T - DOI >10mm → 直接≥T3

DOI ≠ 肿瘤厚度(tumor thickness)！DOI从正常黏膜基底膜水平往下量，thickness从肿瘤表面量

N分期：同头颈鳞癌通用版本（含ENE）

3. 治疗

3.1 治疗原则

△ **口腔癌 = 手术为主！这是它和NPC/口咽癌/喉癌最大的区别**

分期	治疗方案
T1-T2, N0	手术切除 + 选择性颈清（DOI>4mm或其他高危因素时推荐）
T3-T4a / N+	手术 + 术后放疗(±化疗)
T4b（不可手术）	同步放化疗/姑息
不能耐受手术	根治性放疗（替代方案，效果不如手术）

☞ **为什么口腔癌以手术为主？** - 口腔暴露好、手术可及性好 - 口腔癌对放疗的敏感性不如NPC/口咽癌 - 放疗后口腔并发症严重（骨坏死、口干） - 与NPC“放疗为主”形成最鲜明的对比

3.2 手术

术式	适应证
舌部分切除	T1-T2口腔舌癌
半舌切除	较大舌癌
口底切除	口底癌
下颌骨边缘性切除 (Marginal mandibulectomy)	肿瘤紧邻下颌骨但未侵犯骨质
下颌骨节段性切除 (Segmental mandibulectomy)	下颌骨骨质受侵
选择性颈淋巴结清扫（I-III区或I-IV区）	cN0但DOI>4mm；或cN+

☞ **考点**：cN0口腔舌癌，DOI>4mm即推荐选择性颈清（AJCC第8版后的共识，因为DOI>4mm隐匿性转移率显著升高）

3.3 术后放疗（放疗科的主场）

术后放疗适应证 - pT3-T4 - 切缘阳性或近切缘（<5mm） - 多个淋巴结转移 - ENE（淋巴结外侵犯） - PNI（神经周围侵犯） - LVI（淋巴血管侵犯）

术后加顺铂的指征（同其他头颈鳞癌） - 切缘阳性 - ENE(+)

术后放疗靶区

靶区	定义	剂量
高危CTV	瘤床（术前影像+术中标记+病理对照）	60-66Gy/30-33F
切缘阳性区域	重点加量区	66Gy
低危CTV	预防性颈部	54Gy/30F

CTV-N预防照射选区 - 必须包含I区（IA+IB） → 这是口腔癌与其他头颈癌的重要区别 - 同侧I-III区（或I-IV区） - 跨中线肿瘤（口底、舌前部）：**双侧颈部照射** - 单侧肿瘤：可仅照射同侧

☞ **术后放疗6周内开始**

OAR：重点关注下颌骨

器官	限量	临床意义
下颌骨	Dmax < 70Gy	ORN风险极高 （口腔癌紧邻下颌骨！）
腮腺	至少一侧Dmean < 26Gy	口干
脊髓	Dmax < 45Gy	绝对限量
口腔（非靶区部分）	Dmean尽量低	黏膜炎

☞ **考点**：口腔癌术后放疗最需警惕的OAR是**下颌骨**（ORN风险），放疗前必须口腔科会诊→拔除病变牙、制作氟化物托盘

4. 并发症管理

放疗前准备（口腔癌特有！） - 口腔科会诊（必须！） - 拔除照射野内病变牙/预后不良牙（放疗前至少2周完成拔牙） - 制作氟化物托盘（终身每日使用，预防放射性龋齿） - 口腔卫生宣教

术后+放疗相关并发症 - 放射性骨坏死(ORN, Osteoradionecrosis)：口腔癌放疗后最特征性的严重并发症 - 好发于下颌骨（血供差于上颌骨） - Dmax相关，>70Gy风险显著升高 - 放疗后拔牙是最常见诱因→放疗后尽量避免拔牙，必须拔牙时需高压氧等预处理 - 口干（腮腺受量相关） - 放射性龋齿（口干+pH改变→龋齿加速） - 味觉减退 - 张口困难（翼肌纤维化，磨牙后三角区域肿瘤放疗后多见） - 言语/吞咽功能障碍（手术+放疗叠加效应）

随访 - 前2年每1-3个月，3-5年每4-6个月，5年后每年 - 口腔检查+颈部触诊+影像 - 口腔健康维护（终身氟化物、定期口腔科随访）

✂ 口腔癌 vs 口咽癌速查对比（考试最爱混淆）

对比维度	口腔癌	口咽癌
解剖界线	轮廓乳头以前	轮廓乳头以后
治疗核心	手术为主	放疗为主
HPV相关？	否	是 (p16分层)
T分期特殊点	DOI (浸润深度)	HPV+/- 不同系统
CTV-N必须包I区？	必须	通常不包
最特征并发症	ORN (下颌骨坏死)	吞咽困难
放疗前口腔准备	必须 (拔牙+氟托盘)	建议但不如口腔癌强调
槟榔相关？	是 (颊黏膜癌)	否

六、鼻腔鼻窦恶性肿瘤 (Sinonasal Malignancies)

1. 解剖与诊断

解剖亚区

亚区	要点
上颌窦 (Maxillary sinus)	最常见的鼻窦恶性肿瘤部位
筛窦 (Ethmoid sinus)	第二常见；嗅神经母细胞瘤好发
鼻腔 (Nasal cavity)	鼻中隔、鼻甲、鼻底
蝶窦 (Sphenoid sinus)	少见，位置深在
额窦 (Frontal sinus)	罕见

★ Ohngren线（上颌窦癌经典考点）

连接内眦与下颌角的假想平面，将上颌窦分为：

位置	英文	预后	原因
上方+后方（上部结构）	Suprastructure	差	靠近眼眶底、翼腭窝、颅底→易侵犯关键结构
下方+前方（下部结构）	Infrastructure	较好	远离颅底和眼眶

☞ 考点：Ohngren线就是画一条从内眦到下颌角的线。上颌窦癌在线以上（suprastructure）预后差，线以下（infrastructure）预后好。这个几乎必考

病理类型（多样性是鼻腔鼻窦的最大特点）

病理类型	占比/特点
鳞状细胞癌 (SCC)	最常见，上颌窦多见
腺样囊性癌 (ACC)	小涎腺来源，嗜神经
嗅神经母细胞瘤 (Esthesioneuroblastoma/ONB)	筛板区起源，Kadish分期，双峰年龄（青少年+50-60岁）
腺癌 (Adenocarcinoma)	筛窦多见，木材粉尘/皮革工人职业暴露相关
恶性黑色素瘤 (Mucosal melanoma)	预后极差，对放疗不敏感
未分化癌 (SNUC, Sinonasal undifferentiated carcinoma)	高度侵袭性
内翻性乳头状瘤恶变	良性肿瘤恶变而来
NK/T细胞淋巴瘤（鼻型）	与EBV相关，特殊治疗（见淋巴瘤章节）

☞ 考点：木材粉尘暴露→鼻窦腺癌。这种职业病史关联很爱出选择题

临床表现 - 鼻塞、血涕（单侧为主→警惕恶性！） - 面部肿胀、疼痛/麻木（上颌窦癌侵犯面部/三叉神经） - 突眼、视力下降、复视（侵犯眼眶） - 上牙松动/腭部肿物（上颌窦底壁/硬腭侵犯） - 头痛（颅底侵犯）

诊断 - 确诊：鼻内镜下活检 - 影像：CT（骨质破坏）+ MRI（区分肿瘤vs阻塞性分泌物，T2上肿瘤中等信号/分泌物高信号） - PET-CT：分期用

☞ 考点：MRI区分肿瘤和鼻窦内阻塞性分泌物（炎性黏液）→ T2WI上分泌物高信号亮，肿瘤中等信号暗。这个在看片题或鉴别题里可能出

2. 分期

2.1 上颌窦 (AJCC第8版，最常考的亚区)

T分期

T	标准
T1	局限于上颌窦黏膜，无骨破坏/侵蚀
T2	骨侵蚀/破坏（包括硬腭和/或中鼻道），但不侵犯上颌窦后壁和翼板
T3	侵犯上颌窦后壁骨质、皮下组织、眶底/内侧壁、翼腭窝、筛窦
T4a	侵犯眶内容物前部、颊部皮肤、翼板、蝶窦/额窦、筛板筛板(cribriform plate)
T4b	眶尖、硬脑膜、脑组织、颅中窝、颅神经（V2以外的分支）、鼻咽、斜坡

2.2 鼻腔与筛窦 (AJCC第8版)

T分期

T	标准
T1	局限于一个亚区，有或无骨侵犯
T2	侵犯同一区域内两个亚区，或累及鼻筛复合体相邻区域，有或无骨侵犯
T3	侵犯眶内侧壁/底壁、上颌窦、腭、筛板
T4a	侵犯眶内容物前部、鼻翼/面部皮肤、翼板、蝶窦/额窦前壁、颅前窝少量侵犯
T4b	眶尖、硬脑膜、脑组织、颅中窝、颅神经（V2以外）、鼻咽、斜坡

2.3 嗅神经母细胞瘤 Kadish分期（经典，简单好记）

分期	标准
A	局限于鼻腔
B	侵犯鼻旁窦
C	超出鼻腔鼻窦（眼眶、颅底、颅内、颈部淋巴结）
D	远处转移（修改版Kadish加的）

☞ Kadish分期简单粗暴但很好用：A=鼻腔里，B=出鼻腔进鼻窦，C=出鼻窦了，D=远处转移

N分期：使用头颈鳞癌通用N分期。注意鼻腔鼻窦恶性肿瘤整体淋巴结转移率较低（10-20%），但嗅神经母细胞瘤颈部转移可达20-30%

3. 治疗

3.1 治疗原则

手术 + 术后放疗 = 标准模式（与口腔癌类似，手术为主）

情况	方案
可切除（T1-T3，多数T4a）	手术切除 + 术后放疗
不可切除（T4b）	根治性放疗±化疗 / 姑息
嗅神经母细胞瘤	前颅底手术（开颅联合鼻内镜）+ 术后放疗
鼻腔NK/T细胞淋巴瘤	放疗为主（见淋巴瘤章节）→ 与其他鼻腔恶性肿瘤不同！

☞ 考点：鼻腔NK/T细胞淋巴瘤是鼻腔肿瘤里的“异类”——它不手术，放疗为主+化疗（含左旋门冬酰胺酶的方案）。题目给你一个“鼻腔恶性肿瘤”→先看病理！

3.2 手术

术式	适应证
内镜鼻窦手术 (Endoscopic sinus surgery)	T1-T2、可完整切除的肿瘤
上颌骨切除术 (Maxillectomy)	上颌窦癌 (部分/全上颌骨切除)
前颅底联合手术 (Craniofacial resection)	侵犯筛板/颅底的肿瘤、嗅神经母细胞瘤
眶内容物摘除 (Orbital exenteration)	眶内容物广泛侵犯 (争议, 尽量保眼)

3.3 术后放疗

术后放疗适应证 - pT3-T4 - 切缘阳性/近切缘 - 高级别病理 - 神经周围侵犯 - 骨侵犯 - 实际上绝大多数鼻腔鼻窦恶性肿瘤都建议术后放疗

靶区与剂量

靶区	定义	剂量
高危CTV 瘤床 (术前影像+手术记录) + 受侵区域		60-66Gy/30-33F
切缘阳性 加量		66Gy
低危CTV 预防区域		54-56Gy

CTV-N预防照射 - 鼻腔鼻窦恶性肿瘤**整体淋巴结转移率低**, N0时是否做颈部预防照射有争议 - 鳞癌/高级别肿瘤/T3-T4 : 考虑预防同侧IB-II区 - 嗅神经母细胞瘤N0 : 可考虑预防双侧IB-II区 (转移率相对高些) - 低级别腺癌/ACC/N0早期 : 可以不做预防颈照

OAR (眼部结构是重中之重)

器官	限量	临床意义
视神经	Dmax < 54Gy	视力丧失 (不可逆)
视交叉	Dmax < 54Gy	视野缺损
晶体	Dmax < 9Gy (尽量低)	白内障 (可手术换, 优先级较低)
泪腺	Dmean尽量低	干眼症
视网膜	Dmax < 45Gy	放射性视网膜病变
脊髓	Dmax < 45Gy	—
脑干	Dmax < 54Gy	—
颞叶	Dmax < 60Gy	—

☞ 考点 : 鼻腔鼻窦放疗的OAR核心是眼部结构 (视神经、视交叉、晶体、泪腺、视网膜) , 与NPC放疗强调颞叶+腮腺形成对比

4. 并发症管理

急性反应 - 鼻腔黏膜炎、鼻塞加重 - 结膜炎/干眼 (眼部受照时) - 面部皮肤反应

晚期反应 - 视力障碍 (视神经损伤→不可逆, 最严重的晚期并发症) - 白内障 (晶体受照, 可手术置换) - 干眼症/溢泪 - 鼻腔干燥、结痂、嗅觉丧失 - 上颌骨/硬腭坏死 (上颌窦切除+放疗后) - 颅底骨坏死 (罕见但严重) - 脑坏死 (颅底侵犯放疗时前颅底受量高)

随访 - 前2年每1-3个月, 3-5年每4-6个月 - 鼻内镜检查 (必须) + 影像 (MRI为主) - 视力/视野检查 - 嗅神经母细胞瘤 : 长期随访 (可晚期复发)

七、涎腺肿瘤 (Salivary Gland Tumors)

1. 解剖与诊断

涎腺分类

类别	包括	恶性肿瘤占比	考试要点
大涎腺	腮腺(Parotid)、颌下腺 (Submandibular)、舌下腺(Sublingual)	腮腺20-25%、颌下腺40-50%、舌下腺 >70%	腺体越小, 恶性比例越高
小涎腺 (Minor)	口腔/鼻腔/鼻窦/咽部		

salivary glands) 黏膜下散在分布

>50%

ACC好发部位

⑤ 经典考点（必背规律）：- 涎腺越小，恶性比例越高 - 腮腺肿瘤数量最多（占涎腺肿瘤总数70-80%），但恶性比例最低（~20%） - 舌下腺肿瘤少见，但一旦发现大多数是恶性

腮腺解剖与面神经

面神经(CN VII)穿过腮腺，将腮腺分为浅叶和深叶：- 浅叶肿瘤：最常见（约80%），表现为耳前/耳下无痛性包块 - 深叶肿瘤：可向咽旁间隙突出（咽旁间隙肿物鉴别诊断之一） - 面神经是腮腺手术的核心保护结构

良恶性鉴别

特征	良性	恶性
生长速度	缓慢（数年）	快速增大或加速生长
疼痛	无痛	疼痛
面神经受累	无	面瘫/面肌无力（恶性高度特异）
表面	光滑、活动好	质硬、固定、边界不清
皮肤	正常	可浸润皮肤
淋巴结	无	可有颈部淋巴结肿大

⑤ 考点：腮腺区肿物+面瘫 = 恶性肿瘤直到排除。这是最强的恶性信号

常见病理类型

类型	良/恶	特征
多形性腺瘤 (Pleomorphic adenoma, PA)	良性	最常见的涎腺肿瘤（60-70%），腮腺多见，有恶变潜能（→恶性多形性腺瘤/癌在多形性腺瘤中）
Warthin瘤（腺淋巴瘤）	良性	第二常见良性肿瘤，几乎只见于腮腺，与吸烟相关，可双侧/多灶
黏液表皮样癌 (Mucoepidermoid carcinoma, MEC)	恶性	最常见的涎腺恶性肿瘤，分低/中/高级别，低级别预后好
腺样囊性癌 (Adenoid Cystic carcinoma, ACC)	恶性	第二常见恶性，嗜神经，详见专题
腺泡细胞癌 (Acinic cell carcinoma)	恶性	低级别为主，预后较好
恶性多形性腺瘤/癌在PA中 (Carcinoma ex pleomorphic adenoma)	恶性	良性PA恶变而来，长期存在的PA突然增大→警惕
涎腺导管癌 (Salivary duct carcinoma)	恶性	高级别，类似乳腺导管癌，可表达AR(雄激素受体)和HER2

⑤ 速记：- 良性最常见 = 多形性腺瘤(PA) - 恶性最常见 = 黏液表皮样癌(MEC) - 恶性第二 = 腺样囊性癌(ACC) - PA放久了会恶变 → 所以良性也要手术

诊断 - 体检：腮腺区/颌下区肿物，评估面神经功能 - 影像：MRI（首选）or CT增强，PET-CT用于高级别/晚期 - 细针穿刺活检(FNA)：术前评估良恶性首选，准确率高 - 不推荐切开活检（破坏包膜→种植/面神经损伤风险） - 冰冻切片：术中判断恶性程度指导术式

2. 分期 (AJCC第8版，适用于大涎腺恶性肿瘤)

T分期

T	标准
T1	≤2cm，无实质外侵犯(extraparenchymal extension, EPE)
T2	>2cm且≤4cm，无EPE
T3	>4cm，和/或有EPE
T4a	侵犯皮肤、下颌骨、外耳道、面神经
T4b	颅底、翼板、包裹颈动脉

⑤ 关键概念：EPE（实质外侵犯）= 肿瘤突破涎腺包膜侵入周围组织 → 直接≥T3。面神经侵犯 = T4a

N分期：同头颈鳞癌通用版本（含ENE）

注意：小涎腺肿瘤无独立TNM分期，按原发部位归入相应解剖区域分期（如硬腭小涎腺→口腔癌分期）

3. 治疗

3.1 治疗原则

手术为主 + 术后放疗（多数恶性肿瘤需要）

情况	方案
良性肿瘤(PA/Warthin)	手术切除（腮腺浅叶切除等），不需放疗
低级别恶性(低级别MEC、腺泡细胞癌)，完整切除R0	手术，可观察不放疗
高级别恶性 / 晚期 / 高危因素	手术 + 术后放疗
不可切除	根治性放疗（效果有限）

3.2 手术

术式	适应证
腮腺浅叶切除 (Superficial parotidectomy)	浅叶良性肿瘤、低级别小恶性肿瘤
全腮腺切除 (Total parotidectomy)	深叶受累、高级别恶性
全腮腺切除+面神经牺牲	面神经被肿瘤包裹/侵犯无法保留
颌下腺切除	颌下腺肿瘤
颈淋巴结清扫	cN+ 或高级别恶性cN0选择性清扫

☞ 面神经处理原则：- 术前面神经功能正常 → 尽一切努力保留面神经 - 术中发现面神经被肿瘤侵犯无法剥离 → 牺牲面神经 + 即刻神经移植修复 - 面神经牺牲后 → 术后放疗覆盖面神经走行路径

3.3 术后放疗

适应证（涎腺恶性肿瘤术后放疗指征比其他头颈癌更宽泛） - 高级别病理（高级别MEC、涎腺导管癌、ACC等） - T3-T4 - 切缘阳性/近切缘 - 神经周围侵犯（PNI）→ 涎腺肿瘤PNI特别常见（尤其ACC） - 面神经侵犯/牺牲 - 淋巴结转移/ENE - 复发性多形性腺瘤手术后

靶区与剂量

靶区	定义	剂量
高危CTV 瘤床+面神经走行路径（如有PNI/面神经侵犯）		60-66Gy/30-33F
PNI追踪 沿受侵神经向颅底方向追踪至茎乳孔甚至颅内段		60-66Gy
低危CTV 预防颈部（如需要）		54Gy

☞ 考点：涎腺肿瘤（特别是ACC）有PNI时，CTV必须沿神经走行追踪到颅底（茎乳孔→面神经管段→膝状神经节方向）。这是涎腺肿瘤靶区勾画的最大特色

CTV-N预防照射 - 涎腺恶性肿瘤整体淋巴结转移率不高（10-20%），取决于病理类型 - 高级别MEC、涎腺导管癌：转移率高，推荐预防同侧I-III区 - ACC：淋巴结转移率低（<5%），N0一般不做预防颈照 - 低级别恶性cN0：可不预防

化疗 - 涎腺恶性肿瘤对化疗整体不敏感 - 晚期/转移性可考虑：顺铂/卡铂+多柔比星/环磷酰胺 - 涎腺导管癌：AR阳性可尝试雄激素受体拮抗剂；HER2阳性可尝试曲妥珠单抗（参考乳腺癌思路）

4. 腺样囊性癌 (Adenoid Cystic Carcinoma, ACC) 专题

ACC是涎腺肿瘤中最“妖”的一个，考试超爱出，单独讲。

4.1 基本特征

特征	要点
来源	涎腺（小涎腺最多）、也见于泪腺、气管、乳腺、宫颈等（多部位可发生）
好发部位	腭部小涎腺 > 腮腺 > 颌下腺 > 其他
生长模式	缓慢生长，但持续进展，病程可达10-20年
病理亚型	筛状型(Cribiform)、管状型(Tubular)、实性型(Solid)
最差亚型	实性型预后最差

4.2 三大生物学特性（核心考点）

① **嗜神经侵犯 (Perineural Invasion, PNI)** - ACC最突出的生物学特性 - 沿神经鞘生长，可远距离跳跃式侵犯 - 临床表现：面瘫、面部麻木/疼痛、舌偏斜（舌下神经侵犯） - 影像：MRI增强可见神经增粗强化 - 靶区影响：CTV必须沿神经追踪至颅底甚至颅内

② **远处转移率高（但晚）** - 最常见转移部位：**肺** - 转移特点：**肺转移可多年无症状（生长缓慢）**，患者可带瘤生存多年 - 远处转移最终发生率可达40-60% - 骨转移、肝转移也可见

③ **淋巴结转移率低** - 仅5%左右 - 与MEC/涎腺导管癌形成对比（后两者淋巴结转移率高得多） - N0 ACC通常不做预防性颈部照射

☞ **ACC三大特性速记**：嗜神经（PNI极高）+ 爱去肺（远处转移多但慢）+ 不走淋巴（N+率低）

4.3 治疗

情况	方案
可切除	手术 + 术后放疗（几乎所有ACC都推荐术后放疗，因为PNI太常见、切缘容易阳性）
不可切除	根治性放疗
肺转移（无症状、缓慢进展）	可观察随访，不急于全身治疗
肺转移（有症状/快速进展）	化疗（反应率低）、靶向药（仍在研究中）

ACC术后放疗的特殊性 - 几乎所有ACC都建议术后放疗（即使R0切除），因为：- 显微镜下PNI可能远超手术切缘 - 沿神经跳跃式播散难以手术完全切净 - 剂量：60-66Gy（常规分割），切缘阳性→66Gy - **PNI追踪CTV**：沿受侵犯的命名神经（named nerve）向中枢方向追踪到颅底孔道（如腭大孔→翼腭窝→圆孔→海绵窦方向）

☞ **考点**：ACC哪怕R0切除也推荐术后放疗。靶区沿神经追踪到颅底是ACC放疗的标志性特征

4.4 预后

指标	数据
5年OS	约75%（看上去还行）
10年OS	约55%（开始掉了）
15-20年OS	约30-35%（持续下降）
特点	短期生存率高但长期持续下降，体现“慢刀子”特性

☞ **考点**：ACC的生存曲线不像其他肿瘤5年后趋于平台，而是持续下滑→所以需要终身随访。5年OS好看不代表治愈了

5. 并发症管理

手术相关 - 面瘫（腮腺手术最重要的并发症） - 暂时性面瘫：牵拉损伤，多数3-6个月恢复 - 永久性面瘫：神经牺牲/严重损伤 → 眼部保护（人工泪液+夜间封眼）+ 面神经修复/重建 - **Frey综合征（味觉性出汗）**：腮腺切除后耳颞神经副交感纤维错接至汗腺 → 进食时患侧面部出汗潮红 - 涎瘘（暂时性，多自愈） - 面部凹陷畸形

放疗相关 - 口干（腮腺区放疗） - 皮肤反应 - 中耳炎/听力下降（外耳道受照） - 张口困难 - 颞叶损伤（ACC追踪至颅底时剂量可能较高）

随访 - 前2年每3-4个月，3-5年每6个月，**5年后仍需每年随访**（ACC终身随访） - 影像：原发部位MRI + **胸部CT**（监测肺转移，每年至少一次） - 面神经功能评估

✧ 涎腺肿瘤核心速记表

考点	答案
涎腺肿瘤最多见于哪个腺体？	腮腺（但恶性比例最低）
腺体越小→恶性比例？	越高
最常见良性涎腺肿瘤？	多形性腺瘤(PA)
最常见恶性涎腺肿瘤？	黏液表皮样癌(MEC)
腮腺区肿物+面瘫→？	高度怀疑恶性
ACC最突出的生物学行为？	嗜神经侵犯(PNI)
ACC最常见远处转移部位？	肺
ACC淋巴结转移率？	低（~5%），不做预防颈照

ACC需要术后放疗吗？	几乎都需要（哪怕R0）
ACC靶区勾画最大特色？	沿神经追踪到颅底
ACC预后曲线特点？	持续下降，不平台化 → 终身随访
PA放久了会怎样？	恶变（癌在多形性腺瘤中）
Warthin瘤与什么相关？	吸烟，可双侧
Frey综合征是什么？	腮腺术后味觉性出汗
涎腺导管癌可测什么？	AR + HER2（类似乳腺癌）

八、甲状腺癌 (Thyroid Cancer)

1. 流行病学与诊断

流行病学 - 最常见的内分泌恶性肿瘤 - 女性发病率约为男性的3倍 - 近年发病率上升（与超声筛查普及相关，主要是小乳头状癌的检出增加） - 危险因素：儿童期颈部放射线暴露（最确定的危险因素）、碘摄入异常、家族史、Hashimoto甲状腺炎（与淋巴瘤相关）

病理分型

类型	占比	起源	核心特征
乳头状癌 (Papillary thyroid carcinoma, PTC)	80-85%	滤泡细胞	最常见；预后最好；砂粒体 (Psammoma bodies)为特征性病理表现；乳头状结构+毛玻璃样核 (Orphan Annie eyes)；淋巴结转移常见但不影响预后（年轻患者）；常见基因突变：BRAF V600E（最常见，~45%）、RET/PTC重排
滤泡状癌 (Follicular thyroid carcinoma, FTC)	10-15%	滤泡细胞	第二常见；血行转移为主（肺、骨），淋巴结转移少见；FNA不能区分滤泡状腺瘤和滤泡状癌（需要术后看包膜/血管侵犯）；RAS突变常见
Hürthle细胞癌	3-5%	嗜酸性滤泡细胞	第8版AJCC从FTC中独立出来；不摄碘率高，I-131效果差
髓样癌 (Medullary thyroid carcinoma, MTC)	3-5%	滤泡旁C细胞	分泌降钙素 (Calcitonin)（肿瘤标志物）；25%为遗传性 (MEN2A/2B/FMTC) → RET原癌基因胚系突变；不摄碘，I-131无效
未分化癌/间变性癌 (Anaplastic thyroid carcinoma, ATC)	1-2%	去分化	最凶险，中位生存仅4-6个月；老年多见；快速增大的颈部肿物伴压迫症状；不摄碘；可从DTC去分化而来；BRAF V600E突变可见

☞ 核心分类逻辑：- 分化型甲状腺癌(DTC) = PTC + FTC（起源于滤泡细胞，能摄碘，可用I-131治疗） - MTC起源于C细胞，不摄碘，治疗体系完全不同 - ATC已去分化，不摄碘，治疗以外照射+化疗为主

甲状腺结节评估

TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System)

分级	恶性风险	处理
TR1	良性	无需FNA
TR2	非可疑	无需FNA
TR3	极低度可疑	≥2.5cm时FNA
TR4	中度可疑	≥1.5cm时FNA
TR5	高度可疑	≥1cm时FNA

超声恶性征象（高度可疑）：实性低回声、纵横比>1（纵向生长）、边缘不规则/微分叶、微钙化、被膜外侵犯

Bethesda细胞学分类（FNA结果判读）

分级	类别	恶性风险	处理
I	标本不满意/不能诊断	5-10%	重复FNA
II	良性	0-3%	随访

III	意义不明的非典型/滤泡性病变 (AUS/FLUS)	10-30%	重复FNA或分子检测或诊断性手术
IV	滤泡性肿瘤/可疑滤泡性肿瘤	25-40%	诊断性腺叶切除 (FNA无法区分滤泡状腺瘤与癌)
V	可疑恶性	50-75%	手术
VI	恶性	97-99%	手术

☞ 经典考点：- FNA是甲状腺结节术前评估的**最重要检查**（不是超声）- Bethesda IV类（滤泡性肿瘤）→ FNA不能确诊良恶性，必须手术切除后看病理 - 超声看形态决定要不要穿，FNA看细胞学决定要不要切

MTC的特殊诊断 - 血清降钙素(**Calcitonin**)：MTC的特异性标志物，术前升高高度提示MTC - **CEA**：也可升高，与肿瘤负荷相关 - 一旦诊断MTC → 必须行**RET基因检测**（排除遗传性）- 遗传性MTC → 筛查MEN2相关疾病：**嗜铬细胞瘤**（术前必须排除！否则术中可能出现高血压危象）、**甲状旁腺功能亢进(MEN2A)** - MEN2B：MTC + 嗜铬细胞瘤 + 黏膜神经瘤 + 马凡样体型

☞ 致命考点：MTC患者术前**必须先排除嗜铬细胞瘤**，如果合并嗜铬细胞瘤要先切嗜铬细胞瘤再切甲状腺

2. 分期 (AJCC 第8版)

△ 甲状腺癌分期最大的特殊性：**DTC按年龄分两套系统**！

DTC（乳头状癌+滤泡状癌）的年龄切点：**55岁**

<55岁 DTC分期（只有**I期**和**II期**！）

分期	TNM
I	任何T 任何N M0
II	任何T 任何N M1

没看错——<55岁的DTC，只要没有远处转移，不管肿瘤多大、淋巴结多少个，**最高只是I期**

≥55岁 DTC分期

分期	TNM
I	T1-T2 N0 M0
II	T1-T2 N1 M0，或T3 任何N M0
III	T4a 任何N M0
IVA	T4b 任何N M0
IVB	任何T 任何N M1

☞ 考点：第8版年龄切点从**45岁上调至55岁**（第7版是45岁）。这个改动让更多患者分到低分期

T分期（所有甲状腺癌通用）

T	标准
T1a	≤1cm，局限于甲状腺内
T1b	>1cm且≤2cm，局限于甲状腺内
T2	>2cm且≤4cm，局限于甲状腺内
T3a	>4cm，局限于甲状腺内
T3b	任何大小， 肉眼侵犯舌骨下带状肌 （胸骨舌骨肌/胸骨甲状肌/肩胛舌骨肌）
T4a	侵犯喉、气管、食管、喉返神经、皮下软组织
T4b	侵犯椎前筋膜、包裹颈动脉/纵隔大血管

☞ **第8版变化**：- 取消了甲状腺被膜微小侵犯(minimal extrathyroidal extension, ETE)对分期的影响 → 镜下微小ETE不再升T分期 - 只有**肉眼可见的ETE**才影响分期（T3b侵犯带状肌，T4a侵犯更深结构）

N分期

N	标准
N0	无区域淋巴结转移
N1a	VI区 （气管前、气管旁、喉前/Delphian淋巴结）和/或 VII区 （上纵隔）转移
N1b	单侧/双侧/对侧颈部(I-V区)，或咽后淋巴结转移

☞ 甲状腺癌**N分期**的独特特点：- 只分N1a/N1b两级，不看大小、数目、ENE - N1a = 中央区(VI/VII区)；

N1b = 侧颈(I-V区)

MTC和ATC的分期 - MTC使用独立分期（不按年龄分层），与DTC不同 - ATC：**确诊即为T4**（T4a=甲状腺内，T4b=甲状腺外侵犯），**确诊即为IV期**（IVA=局限甲状腺，IVB=侵犯甲状腺外，IVC=远转）

☞ **速记**：ATC确诊就是IV期（体现其极差预后）

3. 治疗

3.1 治疗原则

类型	治疗策略
DTC (PTC/FTC)	手术 → I-131 → TSH抑制 ± 外照射放疗
MTC	手术（首选且唯一根治手段），不摄碘，不用I-131
ATC	手术(如可切除) + 外照射放疗 + 化疗（三联综合治疗）；多数不可切除 → 放化疗

3.2 手术

DTC手术

情况	术式
低危微小乳头状癌（T1a, <1cm, 单灶, N0）	甲状腺腺叶切除 (Lobectomy)，甚至可主动监测(Active surveillance)不手术
T1b-T2, 单灶, N0, 无高危因素	腺叶切除 或 全甲状腺切除 (Total thyroidectomy)
T3-T4、多灶、双侧、N1、拟行I-131	全甲状腺切除
需要I-131治疗的任何DTC	全甲状腺切除 （残余正常甲状腺组织会竞争摄碘）

颈淋巴结清扫

情况	方案
cN1（临床/影像证实转移）	治疗性颈清扫
cN0（PTC，T3-T4或侧颈受累）	预防性 中央区清扫(VI区)
cN0（低危小PTC）	可不预防性中央区清扫
cN0（FTC）	FTC淋巴结转移少，一般不做预防清扫

MTC手术 - 全甲状腺切除 + 双侧中央区清扫（标准，即使cN0也做） - cN1→加侧颈清扫 - 遗传性MTC：预防性甲状腺切除（根据RET突变位点决定手术年龄）

3.3 I-131治疗（仅限DTC）

前提条件 - 已行全甲状腺切除 - 停用左旋甲状腺素(L-T4) 3-4周 或 注射重组人TSH(rhTSH)，使TSH>30mIU/L → 促进残余甲状腺组织/肿瘤摄碘 - 低碘饮食2周

I-131治疗分层

目的	适应证	典型剂量
清甲 (Remnant ablation)	全切术后清除残余正常甲状腺组织，便于Tg随访	30-100mCi
辅助治疗 (Adjuvant)	有中危因素（镜下ETE、N1、侵袭性亚型、血管侵犯）	100-150mCi
治疗 (Treatment)	已知残留/复发/远处转移（肺/骨转移）	150-200mCi

不需要I-131的情况 - 低危小PTC（T1aN0，单灶，经典型，无侵袭性亚型） - 仅做了腺叶切除的患者

☞ **考点**： - MTC和ATC不摄碘，I-131无效 - Hürthle细胞癌摄碘能力差，I-131效果不佳 - I-131前必须使TSH升高（停T4或打rhTSH） - 治疗性I-131终身累积剂量一般不超过600mCi（骨髓抑制风险）

3.4 外照射放疗（EBRT）

△ 甲状腺癌外照射放疗的角色有限，但考试会考适应证！

DTC外照射放疗适应证

适应证	说明
R2切除（肉眼残留）且残留灶不摄碘	不摄碘 → I-131无效 → 外照射是补充手段
不可切除的局部晚期（T4b）	无法手术的局部控制
局部复发且不可再手术、不摄碘	挽救性放疗
≥55岁+pT4/肉眼残留+不摄碘	综合考虑
不推荐：低危DTC术后常规放疗	I-131已足够

ATC外照射放疗（核心适应证） - ATC不摄碘 → 外照射放疗是局部控制的主要手段 - 可切除ATC：手术 + 术后放疗(±化疗) - 不可切除ATC：**同步放化疗**（多柔比星或紫杉醇类为基础） - 剂量：60-70Gy（常规分割），需快速启动（ATC倍增时间极短）

MTC外照射放疗 - 适应证类似DTC（R2切除/不可切除/ENE+/切缘+等高危因素） - 但MTC对放疗不太敏感，证据级别不高

放疗技术与靶区

靶区	定义	剂量
高危CTV	瘤床/残留灶 + 受累淋巴结区域	60-66Gy/30-33F（DTC）；60-70Gy（ATC）
低危CTV	预防性中央区（VI区）± 侧颈引流区	54Gy/30F
PTV	CTV外扩3-5mm	—

OAR限量

器官	限量
脊髓	Dmax < 45Gy
喉	Dmean < 45Gy（尽量保护，避免喉水肿）
气管	注意避免环周高剂量
食管	Dmean < 34Gy
臂丛神经	Dmax < 60Gy

☞ 考点：甲状腺癌外照射放疗的适应证核心逻辑 = 手术做不干净 + I-131搞不定 → 才轮到外照射

3.5 TSH抑制治疗

原理：DTC的生长受TSH刺激 → 口服超生理剂量L-T4，抑制TSH至低水平，减少DTC复发

TSH抑制目标（分层管理）

风险分层	TSH目标
高危（结构性残留/复发）	<0.1mIU/L
中危	0.1-0.5mIU/L
低危（无残留证据）	0.5-2.0mIU/L（接近正常低限即可）

☞ 注意：长期过度抑制TSH的副作用 → 骨质疏松（绝经后女性）、房颤（老年患者） → 低危患者不要过度抑制

靶向治疗（补充） - DTC碘难治(RAI-refractory)：仑伐替尼(**Lenvatinib**) 或 索拉非尼(**Sorafenib**)（多靶点TKI，SELECT/DECISION研究） - MTC晚期：凡德他尼(**Vandetanib**) 或 卡博替尼(**Cabozantinib**)（针对RET通路） - ATC伴BRAF V600E突变：达拉非尼(**Dabrafenib**) + 曲美替尼(**Trametinib**)（BRAF+MEK抑制剂联合）

4. 随访

DTC术后随访

项目	内容	时间安排
Tg（甲状腺球蛋白）	DTC特异性肿瘤标志物；全切+清甲后应降至不可测水平（<0.2ng/ml）； Tg升高提示复发/残留	每6-12个月
TgAb（抗Tg抗体）	约25% DTC患者TgAb阳性会干扰Tg检测 → TgAb阳性时Tg不可靠，以TgAb变化趋势替代	同Tg
刺激性Tg	停T4或rhTSH刺激后测Tg，灵敏度更高	术后6-12个月（清甲后首次评估）

颈部超声	甲状腺床+颈部淋巴结	术后6个月，此后每6-12个月
诊断性全身碘扫描(DxWBS)	I-131后6-12个月可做一次	中高危患者
胸部CT	肺转移筛查（特别是FTC）	根据风险分层

☞ **核心随访逻辑**：- DTC：**Tg是最重要的随访指标**，全切+清甲后Tg应该测不到 → 能测到就怀疑复发 -
MTC：随访用降钙素 + **CEA**（不是Tg） - ATC：预后极差，主要关注局部控制和气道管理

DTC ATA风险分层（术后动态评估）

分层	定义
低危	甲状腺内DTC，完全切除，无侵袭性亚型，cN0或≤5个微转移N1，无远转
中危	侵袭性亚型、微小ETE、血管侵犯、cN1、碘扫甲状腺床外摄碘、Tg提示残留
高危	肉眼ETE(T4)、R1/R2切除、远转、Tg显著升高、N1伴最大径>3cm

✂ 甲状腺癌核心速记表

考点	答案
最常见的甲状腺癌类型？	乳头状癌(PTC) (80-85%)
PTC特征性病理表现？	砂粒体 + 毛玻璃样核
PTC最常见基因突变？	BRAF V600E
FNA无法区分良恶性的是？	滤泡性肿瘤 (Bethesda IV) → 需手术病理
MTC起源于什么细胞？	滤泡旁 C 细胞
MTC的肿瘤标志物？	降钙素(Calcitonin)
诊断MTC后必须做什么？	RET基因检测 → 排除MEN2
MTC术前必须排除什么？	嗜铬细胞瘤 (否则术中高血压危象)
ATC确诊就是几期？	IV期
DTC分期的年龄切点？(第8版)	55岁 (第7版是45岁)
<55岁DTC，T4N1bM0是几期？	I期 (没有远转就是I期)
I-131治疗的前提？	全甲切除 + TSH>30 (停T4或打rhTSH) + 低碘饮食
哪些甲状腺癌不摄碘？	MTC、ATC、Hürthle细胞癌 (摄碘差)
外照射放疗的核心适应证逻辑？	切不干净 + I-131 搞不定
ATC的放疗角色？	局部控制的主要手段 (不摄碘)
DTC术后最重要的随访指标？	Tg (甲状腺球蛋白)
TSH抑制治疗的副作用？	骨质疏松 (绝经后女性)、房颤 (老年)
碘难治DTC的靶向药？	仑伐替尼 / 索拉非尼
MTC晚期靶向药？	凡德他尼 / 卡博替尼
ATC伴BRAF突变的靶向方案？	达拉非尼 + 曲美替尼

九、外耳道癌 (External Auditory Canal Carcinoma)

1. 解剖与诊断

解剖要点

结构	要点
外耳道 (EAC)	长约2.5cm，外1/3为软骨部，内2/3为骨部
鼓膜	EAC内侧端，分隔外耳与中耳
毗邻结构	前方→颞颌关节(TMJ)/腮腺；后方→乳突；上方→中颅窝(鳞部)；下方→腮腺下极/二腹肌
面神经	走行于中耳/乳突内，肿瘤向内侵犯时可受累

☞ **解剖意义**：外耳道癌的侵犯方向决定了它的凶险程度——向前侵TMJ/腮腺、向后侵乳突、向上破颅底进中颅窝、向内破鼓膜犯中耳

病理类型

类型	占比	特点
鳞状细胞癌 (SCC)	80%+	最常见，与慢性中耳炎/胆脂瘤长期刺激可能相关
基底细胞癌 (BCC)	少见	多位于耳廓/EAC外口，较少深侵
腺样囊性癌 (ACC)	少见	耵聍腺来源，嗜神经 (ACC老本行)
耵聍腺腺癌 (Ceruminous adenocarcinoma)	罕见	EAC特有的腺体来源

临床表现

早期症状与慢性中耳炎/外耳道炎高度重叠 → 容易误诊延误

症状	说明
耳痛	最常见症状，持续性，与普通中耳炎的间歇性不同
血性耳漏/耳出血	比普通中耳炎的脓性耳漏更有警示意义
听力下降	传导性 (EAC阻塞或中耳侵犯)
外耳道肿物	可见菜花状/溃疡型新生物
面瘫	晚期表现，提示肿瘤侵犯面神经→分期直接升级
腮腺区肿物	前方侵犯腮腺
张口受限	TMJ受侵犯

☹ 考点：慢性中耳炎/外耳道炎患者出现**持续性耳痛+血性耳漏+肉芽组织**→ 必须活检排除恶性肿瘤，不要当作炎症反复治疗

诊断 - 活检：确诊金标准，外耳道新生物/可疑肉芽必须活检 - **CT (颞骨高分辨CT, HRCT)**：评估骨质破坏范围 (最重要的影像学检查)，判断中耳/乳突/颅底侵犯 - **MRI**：软组织侵犯范围 (硬脑膜、脑实质、腮腺、TMJ)，与CT互补 - 听力学检查：评估听力损失程度和类型

与中耳癌的鉴别

特征	外耳道癌	中耳癌
起源	EAC皮肤/腺体	中耳黏膜
常见症状	耳痛+血性耳漏	慢性中耳炎基础上出现血性耳漏/面瘫
影像	EAC骨质破坏为主	鼓室/鼓岬破坏，可侵犯内耳
分期	用Pittsburgh/Modified Pittsburgh	无统一分期系统

实际临床中两者常合并，肿瘤侵犯范围跨越EAC和中耳时统称“**颞骨恶性肿瘤**”

2. 分期 (Modified Pittsburgh分期)

△ 外耳道癌不用AJCC分期，用Pittsburgh分期！

T	标准
T1	局限于EAC，无骨质侵蚀或软组织侵犯
T2	骨质侵蚀 (不是全层破坏)，或软组织侵犯<0.5cm
T3	全层骨质破坏，或软组织侵犯≥0.5cm，或侵犯中耳/乳突，或面神经麻痹
T4	侵犯耳蜗、岩尖、颈内动脉、硬脑膜、腮腺深叶、中颅窝/后颅窝、内耳、颈内静脉

☹ 分期要点：- T1的关键词是“**无骨侵蚀**” (纯软组织病灶) - T3的标志是“**全层骨破坏**”或“**面瘫**” - T4一旦涉及颅底/脑膜/岩尖/颈内动脉 → 预后很差 - 面神经麻痹 = 至少T3

N分期和M分期：参考头颈鳞癌通用标准

3. 治疗

3.1 治疗原则

分期	治疗方案
T1	手术 (外耳道局部切除/外耳道袖状切除 sleeve resection)；如切缘充分可观察，切缘不足/近切缘→术后放疗
T2	外侧颞骨切除术(Lateral temporal bone resection, LTBR) + 术后放疗

T3	颞骨次全切除术(Subtotal temporal bone resection, STBR) + 术后放疗(±化疗)
T4	手术可切除→颞骨全切除+术后放化疗；不可切除→根治性放化疗/姑息手术+同侧颈清扫+术后放疗
任何T + N+	

☞ 治疗核心：手术是基石，术后放疗几乎所有T2以上都需要。T1完整切除且切缘阴性是唯一可能不放疗的情况

3.2 手术

术式	适应证	切除范围
EAC袖状切除	T1，局限于软骨部	EAC皮肤+软骨，保留骨部
外侧颞骨切除(LTBR)	T1-T2	EAC骨部+鼓膜+锤骨+砧骨+腮腺浅叶，保留面神经
颞骨次全切除(STBR)	T3	LTBR范围 + 乳突 + 中耳 ± 面神经（如受侵犯）
颞骨全切除	T4（少数可切除）	整个颞骨 + 岩尖，创伤极大

面神经处理：术前面神经功能正常→尽量保留；术中发现肿瘤包裹面神经→牺牲+神经移植（与腮腺手术原则一致）

3.3 放疗

术后放疗（主要模式）

适应证	说明
T2以上（几乎所有）	外耳道癌局部复发率高，术后放疗是标准
切缘阳性/近切缘	剂量要加
面神经侵犯	CTV需覆盖面神经走行
N+	—
T1切缘阴性	可观察不放疗（唯一例外）

根治性放疗适应证 - 不可手术的患者（T4b/全身情况差） - 拒绝手术 - 效果不如手术+术后放疗

靶区勾画

靶区	定义
高危CTV	瘤床（术前影像确定的肿瘤范围 + 手术入路）+ 受累/毗邻结构；面神经受侵时沿面神经追踪（类似ACC思路）
低危CTV	同侧颈部引流区（II区为主，酌情包括腮腺区）
PTV	CTV外扩3-5mm

☞ 靶区要点：外耳道癌靶区主要覆盖颞骨区域，面神经受侵时需要沿面神经追踪（从茎乳孔向颅内方向），这一点和ACC的PNI追踪逻辑一致

剂量

靶区	剂量
高危CTV（瘤床/R0切缘）	60Gy/30F
切缘阳性/肉眼残留	66Gy/33F
低危CTV（预防颈部）	54Gy/30F
根治性放疗	66-70Gy

OAR限量

器官	限量	说明
脑干	Dmax < 54Gy	颞骨毗邻后颅窝
颞叶	Dmax < 60Gy	—
对侧耳蜗/内耳	Dmean < 45Gy	保护对侧听力（患侧多已丧失）
对侧腮腺	Dmean < 26Gy	—
视神经/视交叉	Dmax < 54Gy	高位病变时注意
脊髓	Dmax < 45Gy	—

注意：患侧听力通常已因手术（LTBR/STBR切除听骨链）或肿瘤本身而丧失，OAR保护重点在**对侧听力和面神经**

4. 并发症管理

手术相关 - 面瘫（STBR/全切时面神经牺牲率高）→ 眼部保护+神经修复 - 传导性耳聋（听骨链切除）→ 助听器（如有条件） - 颞骨切除后组织缺损 → 皮瓣重建 - 脑脊液漏（颅底暴露时）→ 硬脑膜修补

放疗相关 - 放射性颞骨坏死/骨坏死（最严重的晚期并发症） - 中耳/内耳损伤→感音神经性聋（叠加手术损伤） - 放射性脑坏死（颞叶受量高时） - 皮肤纤维化/EAC狭窄 - 张口困难（TMJ受照）

预后 - 总体预后较差（5年OS：T1约90%、T2约50-60%、T3约30-40%、T4约15-20%） - T分期是最重要的预后因素 - 面神经侵犯和硬脑膜侵犯显著影响预后

随访 - 前2年每2-3个月，3-5年每4-6个月 - 耳镜检查 + 颞骨CT/MRI - 面神经功能评估 - 对侧听力监测

✂ 外耳道癌核心速记表

考点	答案
外耳道癌最常见病理类型？	鳞状细胞癌(SCC)
最常见症状？	耳痛
最重要的警示症状组合？	持续耳痛+血性耳漏+肉芽 → 活检排癌
面瘫提示什么？	晚期，至少 T3
用什么分期系统？	Modified Pittsburgh分期 （不用AJCC）
T1的关键特征？	无骨质侵蚀
T3的标志？	全层骨破坏 或 面瘫
最重要的影像检查？	颞骨高分辨 CT(HRCT) （评估骨破坏）
哪种情况可以不放疗？	T1完整切除且切缘阴性
面神经受侵时靶区怎么处理？	沿面神经追踪到 颅底 （同ACC逻辑）
术后放疗高危CTV剂量？	60Gy/30F （切缘+加至66Gy）
最严重的放疗晚期并发症？	放射性颞骨坏死
预后最重要的因素？	T分期

十、眼睑癌 (Eyelid Carcinoma)

1. 解剖与诊断

眼睑解剖

眼睑分层（从外到内）：皮肤 → 皮下组织 → 眼轮匝肌 → 睑板(Tarsal plate) → 睑结膜

结构	考试相关
睑板腺(Meibomian gland)	位于睑板内，是 皮脂腺癌 的来源
泪腺/副泪腺	位于外上方
内眦/泪点	内眦部肿瘤手术困难，常需放疗
眼眶	肿瘤深侵可入眶 → 眶内容物摘除

好发部位

部位	占比	说明
下眼睑	50-60%	最常见 （日光暴露最多）
内眦部(Medial canthus)	25-30%	手术空间小，切缘容易不够 → 放疗好适应证
上眼睑	10-15%	注意：皮脂腺癌在上睑比例更高（因为上睑Meibomian腺更多）
外眦部	<5%	最少见

☞ 考点： - **BCC/SCC** → 下眼睑最多（紫外线暴露） - 皮脂腺癌 → 上眼睑比例高（上睑睑板腺数量多于下睑：约25个 vs 20个） - 内眦部肿瘤 → 手术难做，是放疗的经典适应证

2. 病理分型（重点中的重点）

类型	占比	核心特征
基底细胞癌 (BCC)	85-90%	最常见；下眼睑+内眦多见；与紫外线(UV)暴露相关；局部侵袭性生长但极少转移(<0.1%)；可呈结节型/色素型/硬化型(硬化型切缘评估困难)
鳞状细胞癌 (SCC)	5-10%	第二常见；可转移(区域淋巴结→耳前/颌下淋巴结)；与UV、免疫抑制相关；比BCC更具侵袭性
皮脂腺癌 (Sebaceous gland carcinoma, SGC)	1-5%	上眼睑比例高(源于Meibomian腺)；可伪装为霰粒肿(chalazion)/睑板腺炎→反复复发的“霰粒肿”必须活检排癌；Pagetoid扩散(沿结膜/表皮跳跃式播散)；可双侧；与Muir-Torre综合征相关(合并内脏肿瘤，MLH/MSH错配修复基因突变)
Merkel细胞癌 (MCC)	罕见	神经内分泌来源；高度恶性，淋巴结转移率高；与MCPyV (Merkel细胞多瘤病毒)和免疫抑制相关；紫红色快速增长结节
黑色素瘤	罕见	色素性病变，需与色素型BCC鉴别

☞ 高频考点速记：- 眼睑癌最常见 = BCC (占绝对多数) - 反复复发的霰粒肿 → 必须排除皮脂腺癌 - BCC几乎不转移 vs SCC可转移 vs SGC可Pagetoid扩散 vs MCC高度转移 - 皮脂腺癌 + 内脏肿瘤 = Muir-Torre综合征

诊断 - 活检(切取/切除活检)：确诊金标准 - 反复复发的霰粒肿 → 怀疑SGC → 全层楔形活检(包含睑板组织，不是只切表面) - SGC疑诊时 → 结膜地图活检(Map biopsy)：多点取材排除Pagetoid扩散 - 影像：CT/MRI评估眶内侵犯(仅晚期需要) - 前哨淋巴结活检(SLNB)：SCC/SGC/MCC可考虑(BCC不需要，因为不转移)

3. 分期 (AJCC 第8版)

T分期

T	标准
T1	≤10mm，不侵犯睑板或睑缘
T2a	>10mm但≤20mm，或侵犯睑板/睑缘，或累及全层眼睑
T2b	>20mm但≤30mm，或侵犯全层眼睑
T3	>30mm，或侵犯邻近眼部结构(结膜穹隆、泪道系统、巩膜、眼球前段)
T4a	侵犯眼眶后部、眶壁骨质破坏、泪道鼻腔端、脑、鼻窦
T4b	不可切除(颅内侵犯/脑实质侵犯等)

☞ T分期简化记忆：10mm→20mm→30mm三个切点 + 侵犯深度(睑板→全层→眶内→颅底)

N分期：参考头颈皮肤癌N分期 - 眼睑区域淋巴结：耳前淋巴结 + 颌下淋巴结(外侧引流至耳前，内侧引流至颌下)

4. 治疗 (核心考点)

4.1 治疗选择决策树

核心原则：在根治的前提下，尽可能保留眼睑功能和外观

情况	首选方案	原因
小肿瘤(T1-T2a)，可完整切除且可重建	手术切除(Mohs或标准切除+冰冻切缘)	一次性根治，切缘控制最精确
内眦部肿瘤	放疗(首选或手术后补充)	手术切缘困难+泪道损伤+重建困难
切缘阳性/近切缘(不宜再扩切)	术后放疗	补充局部控制
老年/全身情况差/拒绝手术	根治性放疗	BCC/SCC对放疗敏感
大肿瘤需眶内容物摘除(Orbital exenteration)	手术±术后放疗	侵犯眶内
SGC伴Pagetoid扩散广泛	手术(可能需要眶摘)±放疗	Pagetoid扩散范围可超出临床可见界限
MCC	广泛切除 + SLNB + 术后放疗(MCC对放疗很敏感)	高转移率

☞ 考试最爱出的选择题逻辑：- 下眼睑小BCC → Mohs手术 - 内眦部BCC/SCC → 放疗(手术做不漂亮的位置优先放疗) - 反复复发“霰粒肿”活检→SGC → 全层楔形切除+结膜map biopsy → 手术±放疗 - BCC术后切缘阳性、患者拒绝再手术 → 术后放疗

4.2 手术

术式	适应证
Mohs显微外科手术	首选（尤其BCC/SCC），切缘控制率最高（>99%），最大限度保留正常组织
标准切除+术中冰冻切缘	Mohs不可及时，替代方案
楔形切除+直接缝合	小肿瘤（≤眼睑宽度1/4-1/3）
切除+皮瓣/游离植皮重建	较大缺损
眶内容物摘除(Orbital exenteration)	T4a/肿瘤侵犯眶内

☞ 考点：Mohs手术是眼睑BCC/SCC的**金标准术式**——边切边看冰冻，切缘阳性就继续切，直到360°切缘阴性。组织保留最多，治愈率最高

切缘标准 - BCC：临床边缘外3-4mm（Mohs可更窄因为实时切缘评估） - SCC：≥4-6mm - SGC：≥5-6mm + 结膜map biopsy确认无Pagetoid扩散

4.3 放疗

放疗适应证

适应证	说明
内眦部肿瘤（首选放疗的经典位置）	手术切缘困难、泪道受损风险、重建困难
术后切缘阳性/近切缘	术后辅助
不适合/拒绝手术的患者	根治性放疗
复发性肿瘤（前次手术后）	挽救性
PNI阳性	沿神经追踪
MCC术后	MCC几乎都推荐术后放疗（放疗敏感）
SGC（高危术后）	辅助放疗

放疗技术选择

技术	适用情况	特点
电子线(Electron beam)	最常用；浅表病灶	剂量跌落快，保护眼球深部结构；需 铅眼挡(Lead eye shield) 保护眼球
近距离放疗(Brachytherapy)	表浅/中等厚度病灶	剂量分布局限，保护正常组织好；施源器贴敷
光子IMRT/VMAT	深侵犯/眶内侵犯/术后辅助	侵犯深时需要光子；OAR保护要求高
质子治疗	有条件时眶内病变	剂量学优势（Bragg峰）

☞ 考点：- 眼睑癌放疗最常用**电子线** - 电子线放疗时必须放**铅眼挡(内置式)**保护角膜和晶体 - 近距离放疗也是好选项，适合浅表小病灶

剂量

情况	方案
根治性放疗（BCC/SCC）	60-66Gy/30-33F（常规分割）或 55Gy/20F （大分割，BCC/SCC常用）
低分割方案（老年/小BCC）	45Gy/10F 或 35Gy/5F（每周2-3次，超大分割）
术后辅助（切缘+/高危）	60Gy/30F
MCC术后	50-60Gy/25-30F

BCC/SCC对大分割耐受良好，老年患者常用低分割方案减少就诊次数

OAR限量

器官	限量	说明
晶体	Dmax < 9Gy （尽量低）	白内障（但白内障可手术置换，必要时可接受超限）
角膜	Dmax < 30-40Gy	角膜溃疡/干眼
视网膜	Dmax < 45Gy	放射性视网膜病变（不可逆）
视神经	Dmax < 54Gy	—

泪腺

Dmean < 25-30Gy

干眼症

☞ **铅眼挡的作用**：放在角膜上（结膜囊内），遮挡电子线对晶体和眼球后段的照射。这是眼睑放疗的**标志性操作**，考试可能会问

5. 并发症管理

手术相关 - 眼睑缺损→功能障碍（闭合不全/暴露性角膜炎）→ 需皮瓣重建 - 泪道损伤（内眦手术）→ 溢泪 - 眶摘后：义眼佩戴、心理支持

放疗相关 - **急性**：结膜充血/水肿、睑缘炎、皮肤反应 - **晚期**： - 白内障（晶体受照→可手术置换，不算严重并发症） - 干眼症（泪腺损伤） - 睑外翻/睑内翻（纤维化） - 放射性视网膜病变（最严重，不可逆→失明） - 角膜溃疡 - 鼻泪管狭窄→溢泪

随访 - 前2年每3-6个月，之后每年 - 皮肤/眼睑检查（BCC可多灶/复发） - 眼科检查（视力、眼底、泪液功能） - 区域淋巴结触诊（SCC/SGC/MCC） - SGC：注意对侧眼睑（可双侧）+ Muir-Torre综合征筛查（内脏肿瘤）

✂ 眼睑癌核心速记表

考点	答案
眼睑癌最常见病理类型？	BCC (85-90%)
最常见发病部位？	下眼睑
皮脂腺癌好发于哪个眼睑？	上眼睑 (Meibomian腺更多)
反复复发的霰粒肿→？	活检排除 皮脂腺癌(SGC)
SGC的扩散方式？	Pagetoid扩散 （沿结膜/表皮跳跃）
SGC + 内脏肿瘤 = ？	Muir-Torre综合征
BCC会转移吗？	极少转移 (<0.1%)
眼睑癌首选手术方式？	Mohs显微外科手术
内眦部肿瘤首选治疗？	放疗 （手术位置不利）
放疗最常用射线？	电子线
电子线放疗必须用什么？	铅眼挡 （保护角膜/晶体）
晶体限量？	Dmax < 9Gy
最严重的放疗晚期并发症？	放射性视网膜病变 （不可逆失明）
MCC的特点？	神经内分泌、MCPyV相关、高转移率、放疗敏感

十一、脑膜瘤 (Meningioma)

1. 流行病学与诊断

流行病学 - 最常见的颅内原发性肿瘤（约占颅内肿瘤的36-37%，比胶质瘤还多） - 女性多见（女:男 ≈ 2:1），发病率随年龄增加 - 危险因素：**电离辐射**（最确定，儿童期头部放疗后多年可诱发）、**神经纤维瘤病2型(NF2)**（双侧听神经瘤+多发脑膜瘤）、**女性激素**（部分脑膜瘤表达孕激素受体） - 起源：**蛛网膜帽状细胞(Arachnoid cap cells)**（不是硬脑膜本身）

好发部位

部位	占比	说明
矢状窦旁/大脑镰 (Parasagittal/Falx)	~25%	最常见部位
大脑凸面 (Convexity)	~20%	第二常见
蝶骨嵴 (Sphenoid wing)	~15-20%	内侧型可压迫视神经/海绵窦
鞍结节/鞍上 (Tuberculum sellae)	~5-10%	压迫视交叉→视力视野障碍
后颅窝 (CPA/岩斜区)	~10%	桥小脑角区，需与听神经瘤鉴别
嗅沟 (Olfactory groove)	~5-10%	嗅觉丧失，可很大才被发现
椎管内	~2%	脊膜瘤，胸段多见

☞ **考点**：矢状窦旁+大脑凸面是最常见部位（约占一半），蝶骨嵴和鞍区脑膜瘤因为毗邻重要神经血管结构，手术难度大，是放疗的好适应证

WHO分级 (2021版CNS肿瘤分类)

级别	占比	病理亚型	生物学行为
		脑膜上皮型、纤维型、过渡型、砂	良性 ，生长缓慢，手术切除后复发率低

WHO I级	80-85%	粒体型等（9种亚型）	（~5-10%/10年）
WHO II级	15-18%	非典型脑膜瘤(Atypical)、透明细胞型、脊索样型	中间行为，复发率高（~30-40%/5年），核分裂 ≥ 4 个/10HPF 或 脑侵犯
WHO III级	1-3%	间变型/恶性(Anaplastic)、横纹肌样型、乳头型	恶性，高复发率，可转移（罕见），核分裂 ≥ 20 个/10HPF

⑤ **WHO II级的诊断标准（爱考）**：- 核分裂数 ≥ 4 个/10HPF，或 - 脑实质侵犯(Brain invasion)，或 - 满足以下5条中的 ≥ 3 条：片状生长/自发坏死/小细胞/核仁突出/细胞密度增高

影像特征

特征	描述
CT	等/稍高密度肿物，边界清楚，均匀强化，可见钙化（砂粒体型多见），邻近骨质增生
MRI T1	等信号，增强后均匀明显强化
MRI T2	等/稍高信号
脑膜尾征 (Dural tail sign)	最经典的影像征象——肿瘤附着处硬脑膜线样增厚强化，呈“彗星尾”状向两侧延伸
与脑实质的关系	脑外肿瘤（extra-axial），推挤脑组织而非从脑内长出 → 可见脑皮质扣带征(Cortical buckling)和脑脊液裂隙(CSF cleft)

⑤ **影像考点**：- 脑膜尾征是脑膜瘤最有特征性的表现（但非100%特异，其他硬脑膜病变也可出现）- 脑外肿瘤的三要素：宽基底附着硬脑膜 + CSF裂隙 + 皮质推挤（不是浸润）- 这些特征可以和脑内肿瘤（胶质瘤）做鉴别

2. 治疗

2.1 治疗决策（观察 vs 手术 vs 放疗）

△ 脑膜瘤并不是都要治疗！观察是重要选项

策略	适应证
观察随访	偶然发现的小脑膜瘤（ $< 3\text{cm}$ ）、无症状、无占位效应、WHO I级影像特征、老年 → MRI每6-12个月随访，稳定后拉长间隔
手术	有症状（头痛/癫痫/神经功能缺损）、肿瘤增大、有明显占位效应、年轻患者
放疗	手术后残留/复发、不可手术位置（海绵窦/岩斜区）、WHO II-III级术后辅助、全身情况不允许手术

2.2 手术

Simpson分级（手术切除程度评估）

Simpson级别	切除程度	10年复发率
I	肿瘤+附着硬脑膜+受累骨质完全切除	~9%
II	肿瘤完全切除+附着硬脑膜电凝	~19%
III	肿瘤完全切除，硬脑膜未处理	~29%
IV	肿瘤次全切除（部分残留）	~40%
V	仅活检/减压	—

⑤ **考点**：Simpson I级是最彻底的切除，复发率最低。但很多位置（海绵窦、矢状窦、颅底）做不到Simpson I → 这就是放疗的用武之地

2.3 放疗（核心）

放疗适应证

适应证	说明
WHO I级，Simpson IV-V切除（次全切/残留）	残留灶放疗减少复发
WHO I级，不可手术位置	海绵窦、岩斜区、视神经鞘 → 放疗可作为首选治疗
WHO II级，术后	几乎所有WHO II级术后都推荐放疗（即使

WHO III级，术后
 复发性脑膜瘤（不宜再手术）
 老年/一般情况差

Simpson I，争议中也倾向放疗）
必须放疗，高复发率
 挽救性放疗
 替代手术

SRS vs FSRT的选择

技术	全称	适应证	典型剂量
SRS (立体定向放射外科)	Stereotactic Radiosurgery	肿瘤 ≤3cm （部分可放宽至3-3.5cm）、边界清楚、远离视路等关键OAR	12-16Gy/单次
FSRT (分次立体定向放疗)	Fractionated Stereotactic RT	肿瘤 >3cm 、或毗邻视路/脑干等关键结构（单次剂量对OAR风险太高）	50-54Gy/28-30F （常规分割）
大分割SRT	Hypofractionated SRT	中等大小(2-4cm)、需要折中方案	25-30Gy/5F 或类似

☞ **SRS vs FSRT选择的核心理辑**：- 小+远离关键结构 → **SRS**（一次搞定，局控率>90%）- 大+贴着视神经/脑干 → **FSRT**（分次保护OAR，疗效接近）- 海绵窦脑膜瘤是**SRS**的经典适应证（位置深手术风险大，但多数<3cm，与视路有一点距离）- 视神经鞘脑膜瘤 → **FSRT**（紧贴视神经，单次高剂量会损伤视力）

WHO II-III级术后放疗

WHO分级	推荐	靶区	剂量
II级（术后）	推荐放疗（即使GTR）	瘤床+残留灶，CTV外扩 10-20mm	54-60Gy/30-33F
III级（术后）	必须放疗	瘤床+残留灶，CTV外扩 20mm （边缘要更宽）	59.4-60Gy/30-33F

WHO III级CTV外扩比II级更大，因为间变型脑膜瘤局部浸润更广泛

靶区勾画要点

靶区	WHO I级 (SRS/FSRT)	WHO II-III级 (FSRT)
GTV	MRI T1增强上可见肿瘤+脑膜尾征	同左
CTV	GTV = CTV (WHO I级不外扩或仅外扩1-2mm)	GTV外扩 10-20mm (II级) / 20mm (III级)，包括受累硬脑膜+骨质
PTV	CTV外扩1-3mm (SRS帧架固定可0-1mm)	CTV外扩3-5mm

☞ **关键区别**：WHO I级靶区小（GTV≈CTV），WHO II-III级需要显著外扩CTV（因为有浸润风险）

OAR限量

器官	SRS (单次)	FSRT (常规分割)
视神经/视交叉	Dmax < 8-10Gy	Dmax < 54Gy
脑干	Dmax < 12-15Gy	Dmax < 54Gy
耳蜗	Dmax < 9Gy	Dmean < 45Gy
晶体	尽量避免	Dmax < 9Gy
脑实质	V12Gy < 10cc (放射性坏死风险)	—

☞ **视路是SRS的硬限制**：视神经/视交叉单次耐受剂量仅8-10Gy → 肿瘤贴着视路就不能用SRS，必须改FSRT

3. 预后与随访

预后

WHO分级	5年局控率 (术后±放疗)	10年局控率
I级 (GTR后)	>95%	~90%
I级 (SRS/FSRT)	>90-95%	~85-90%
II级 (手术+放疗)	~70-80%	~50-60%
III级 (手术+放疗)	~50-60%	~30-40%

随访 - WHO I级GTR：术后3-6个月基线MRI → 之后每年MRI × 5年 → 之后每1-2年（终身） - WHO I级次全切/放疗

后：每6个月MRI × 2-3年 → 之后每年 - WHO II-III级：每3-6个月MRI × 前2-3年 → 之后每6-12个月（终身） - 脑膜瘤可很晚复发（10-20年后），需长期随访

✂ 脑膜瘤核心速记表

考点	答案
最常见的颅内原发肿瘤？	脑膜瘤
脑膜瘤起源于？	蛛网膜帽状细胞（不是硬脑膜）
最确定的危险因素？	电离辐射（儿童期头部放疗）
NF2与脑膜瘤的关系？	NF2可合并多发脑膜瘤
最常见好发部位？	矢状窦旁/大脑镰
最经典的影像征象？	脑膜尾征 (Dural tail sign)
脑膜瘤是脑内还是脑外肿瘤？	脑外(Extra-axial)→ CSF裂隙+皮质推挤
WHO I级占比？	80-85%（良性为主）
WHO II级诊断标准核心？	核分裂≥4/10HPF 或 脑侵犯
Simpson I级是什么？	肿瘤+硬脑膜+骨完全切除，复发率最低
偶然发现的小无症状脑膜瘤→？	观察随访（不急着治）
SRS适应证？	≤3cm + 远离视路/脑干
FSRT适应证？	>3cm 或 贴着视路/脑干
SRS典型剂量？	12-16Gy/单次
海绵窦脑膜瘤首选治疗？	SRS（手术风险大，多数<3cm）
视神经鞘脑膜瘤用什么放疗？	FSRT（紧贴视神经，不能单次高剂量）
SRS视神经限量？	Dmax < 8-10Gy
WHO II级术后要放疗吗？	推荐放疗（即使GTR）
WHO III级术后要放疗吗？	必须放疗
WHO II级CTV外扩多少？	10-20mm
WHO III级CTV外扩多少？	20mm

十二、脑转移瘤 (Brain Metastases)

1. 概述

流行病学 - 最常见的颅内恶性肿瘤（比原发脑肿瘤常见得多，约10:1） - 约20-40%的癌症患者会发生脑转移 - 发病率上升趋势（系统治疗进步→患者活得更久→脑转移有时间出现；MRI普及→检出率增加）

常见原发灶（按频率排序）

原发灶	占脑转移比例	特点
肺癌	40-50%	最常见；小细胞肺癌脑转移率极高（可达80%），需预防性全脑照射(PCI)
乳腺癌	15-25%	HER2阳性和三阴性亚型脑转移率高
黑色素瘤	5-10%	脑转移率高（终生约50%），易出血（脑转移灶内出血是经典考点）
肾细胞癌 (RCC)	5-10%	也容易出血，对放疗相对不敏感（但SRS有效）
结直肠癌	3-5%	脑转移相对少见

☹ 出血性脑转移的经典原发灶：黑色素瘤、肾细胞癌、绒毛膜癌、甲状腺癌（记忆：黑肾绒甲）

病灶分布 - 80%位于大脑半球（与血流分布一致） - 15%小脑 - 5%脑干 - 可单发或多发（肺癌/黑色素瘤多发为主）

诊断 - MRI增强：脑转移诊断的金标准影像（灵敏度远高于CT） - 典型表现：多发环形强化灶+明显瘤周水肿，灰白质交界处好发 - 鉴别：脑脓肿（DWI弥散受限）、高级别胶质瘤（单发时需鉴别）、淋巴瘤 - 不明原发灶时→全身PET-CT寻找原发

2. 预后评分

GPA (Graded Prognostic Assessment) / DS-GPA

GPA是目前最常用的脑转移预后评分系统，按原发肿瘤类型分别评估（疾病特异性DS-GPA）

肺癌（非小细胞）Lung-molGPA

因素	评分项
年龄	<70 vs ≥70
KPS	≤70 vs 80 vs 90-100
颅外转移	有 vs 无
脑转移数目	1-4个 vs >4个
驱动基因突变	EGFR+/ALK+ → 预后明显更好

☞ 考点：DS-GPA是疾病特异性的，不同原发灶用不同评分因素。NSCLC的GPA纳入了基因突变状态（EGFR/ALK阳性预后好，中位OS可达>40个月）

简化记忆：影响脑转移预后的通用因素 → 年龄、KPS、脑转移数目、颅外疾病控制状态、原发灶类型/分子分型

3. 治疗

3.1 治疗决策总览

情况	首选方案
单发、可切除、KPS好	手术切除 + 术后SRS/WBRT
1-4个转移灶、均≤3cm（部分可放宽至4cm）	SRS
多发(>4个)、弥漫性	WBRT
小细胞肺癌脑转移	WBRT（SCC对WBRT敏感；完全缓解后考虑PCI）
有症状、大灶伴占位效应	手术减压 → 术后放疗
驱动基因阳性(EGFR/ALK)	TKI可部分控制脑转移 + 局部放疗
软脑膜转移(Leptomeningeal)	WBRT/鞘内化疗/姑息，预后极差

☞ 核心决策逻辑：- 少（≤4个）→ SRS；多（>4个/弥漫）→ WBRT - 手术主要用于：单发+大灶+占位效应+需要病理明确诊断 - 趋势是尽量用SRS替代WBRT（保护神经认知功能）

3.2 手术

适应证 - 单发脑转移、直径>3cm（SRS不太适合的大灶） - 有明显占位效应/脑疝风险需紧急减压 - 原发灶不明需要病理诊断 - 放疗后复发/放射性坏死需鉴别

术后处理 - 术后术腔SRS（优于术后WBRT，保护认知）→ 剂量根据术腔大小 - 或术后WBRT（传统方案，但认知损害更大）

3.3 SRS (立体定向放射外科)

SRS剂量（RTOG 90-05，按最大径）

肿瘤最大径 SRS剂量（单次）

≤2cm	24Gy
2.1-3cm	18Gy
3.1-4cm	15Gy

这是RTOG 90-05研究确定的最大耐受剂量(MTD)，临床上实际使用时可能略低

术后术腔SRS剂量（参考）

术腔体积/最大径	剂量
≤2cm	20Gy
2.1-3cm	16-18Gy
>3cm	12-15Gy

SRS的关键证据

研究

结论

RTOG 95-08	1-3个脑转移：WBRT + SRS boost 优于单纯WBRT → 单发灶OS获益
JROSG 99-1 (Aoyama)	SRS ± WBRT → 加WBRT改善颅内控制但不改善OS，且损害认知
MD Anderson (Chang)	SRS alone vs SRS+WBRT → SRS alone组认知功能更好，OS无差异
N0574 (Brown)	术后SRS vs 术后WBRT → SRS组认知保留更好，局控率稍低但OS相当

☞ 核心循证结论：- 少数脑转移(≤ 4 个) → **SRS alone**优于**SRS+WBRT** (认知保护，OS不差) - 术后 → 术腔**SRS**优于**WBRT** (认知保护) - 趋势：能SRS就不WBRT

3.4 WBRT (全脑放疗)

标准剂量

方案	剂量
标准方案	30Gy/10F (最经典)
短程方案	20Gy/5F (预后差/姑息)
小细胞肺癌PCI	25Gy/10F

海马保护WBRT (HA-WBRT)

	要点	内容
原理		海马是记忆形成的关键结构 → WBRT损伤海马干细胞 → 认知障碍 (特别是短期记忆)
技术		IMRT/VMAT实现海马区域的剂量降低 (海马外扩5mm作为avoidance结构)
关键证据		NRG CC001 (Gondi) : HA-WBRT + 美金刚 (Memantine) vs 标准WBRT + 美金刚 → HA-WBRT 组认知功能保留显著更好，OS无差异
限制		海马区域或附近有转移灶时 不能用 HA-WBRT (会漏照肿瘤)
美金刚		NMDA受体拮抗剂，WBRT期间同步口服 → 延缓认知下降

☞ **HA-WBRT**考点：- 适用于：需要WBRT + 海马附近无转移灶的患者 - 必须联合**美金刚(Memantine)** → 这是NRG CC001方案的标配 - 海马限量：Dmax < 17Gy, D100% < 9Gy (40%处方剂量以下)

WBRT的副作用 - 急性：乏力、恶心、脱发 (可恢复)、头痛加重 (水肿) - **亚急性(1-6个月)**：嗜睡综合征 (Somnolence syndrome) - **晚期(>6个月)**：**认知障碍** (最重要的晚期毒性，记忆力/执行功能下降)、脑白质病变、脑萎缩、垂体功能减退

4. 特殊情况

小细胞肺癌的预防性全脑照射(PCI) - 适应证：完全缓解(CR)或良好部分缓解的局限期/广泛期SCLC - 剂量：**25Gy/10F** - 证据：降低脑转移发生率，局限期PCI有**OS**获益 - 广泛期PCI争议更大 (日本JCOG研究提示可MRI监测替代PCI)

放射性坏死 vs 肿瘤复发的鉴别 - SRS后出现强化灶增大 → 是复发还是放射性坏死？ - **MRI灌注**：复发rCBV升高，坏死rCBV降低 - **MRS (波谱)**：复发Cho/Cr升高，坏死Cho/Cr降低+出现Lac/Lip峰 - **PET-CT**：复发高代谢，坏死低代谢 - 必要时立体定向活检

✂ 脑转移瘤核心速记表

考点	答案
最常见的颅内恶性肿瘤？	脑转移瘤 (比原发脑肿瘤多得多)
脑转移最常见的原发灶？	肺癌 (40-50%)
出血性脑转移的原发灶？	黑色素瘤、肾细胞癌、绒毛膜癌、甲状腺癌
脑转移诊断金标准影像？	MRI增强
预后评分系统？	DS-GPA (疾病特异性)
≤ 4 个脑转移的首选治疗？	SRS
> 4 个/弥漫性脑转移？	WBRT
SRS剂量 (≤ 2 cm) ？	24Gy/单次

SRS剂量 (2.1-3cm) ?	18Gy/单次
SRS剂量 (3.1-4cm) ?	15Gy/单次
WBRT标准剂量 ?	30Gy/10F
PCI剂量 ?	25Gy/10F
SRS alone vs SRS+WBRT结论 ?	SRS alone 认知更好, OS不差 → 优先SRS alone
术后术腔处理 ?	术腔 SRS 优于术后WBRT (认知保护)
HA-WBRT的关键研究 ?	NRG CC001 (Gondi)
HA-WBRT必须联合什么药 ?	美金刚(Memantine)
HA-WBRT的限制 ?	海马附近有转移灶时不能用
WBRT最重要的晚期毒性 ?	认知障碍
SRS后强化灶增大怎么鉴别 ?	MRI灌注/MRS/PET-CT鉴别 复发 vs 放射性坏死
SCLC PCI的OS获益 ?	局限期有获益, 广泛期有争议

🔑 头颈部肿瘤横向对比专题

A. 颈部淋巴结分区 (Robbins分区, 2002年修订版)

分区	名称	解剖边界 (简化)	主要引流来源
IA	颏下区 (Submental)	二腹肌前腹之间、舌骨上方	下唇、口底前部、舌尖、下颌前牙龈
IB	颌下区 (Submandibular)	二腹肌前后腹与下颌骨之间	口腔 (口底、口唇、颊黏膜、牙龈)、颌下腺
IIA	颈内静脉链上组-前 (Upper jugular, anterior)	颅底→舌骨水平, 颈内静脉后方以 副神经 为界分IIA/IIB	口腔、鼻腔、鼻咽、口咽、咽喉上部、喉 (声门上)、腮腺
IIB	颈内静脉链上组-后 (Upper jugular, posterior)	副神经后方	鼻咽、口咽 (副神经后方)
III	颈内静脉链中组 (Middle jugular)	舌骨→环状软骨下缘	口咽、咽喉、喉 (声门上/声门区进展期)
IV	颈内静脉链下组 (Lower jugular)	环状软骨下缘→锁骨	咽喉、甲状腺、食管颈段、喉 (声门下)
VA	副神经链/颈后三角上 (Posterior triangle, upper)	副神经沿线, 颅底→环状软骨下缘	鼻咽、口咽后壁、后头皮
VB	颈后三角下/锁骨上 (Posterior triangle, lower)	环状软骨下缘→锁骨	甲状腺、食管颈段、鼻咽 (远端引流)
VI	前区/中央区 (Anterior/Central compartment)	舌骨→胸骨切迹, 两侧颈总动脉之间; 含气管前、气管旁、喉前(Delphian)淋巴结	甲状腺 (最重要) 、喉 (声门下)、梨状窝尖部、食管颈段
VII	上纵隔 (Superior mediastinum)	胸骨切迹以下, 气管前方	甲状腺、食管

📌 速记口诀: - **I区** = 颏下+颌下 → 口腔引流为主 - **II-IV区** = 颈内静脉链, 从上到下排列 → 头颈大部分肿瘤都往这里引流 - **V区** = 颈后三角 → 鼻咽+后头皮 - **VI区** = 中央区 → 甲状腺+声门下的专属区域 - **VII区** = 上纵隔 → 甲状腺

咽后淋巴结(Retropharyngeal nodes) - 不属于Robbins分区系统, 但对头颈放疗极其重要 - 位于咽后间隙, 从颅底到C3水平 - **NPC必须照射**; 口咽后壁、下咽后壁受侵时 also 需覆盖 - 短径≥5mm (外侧组) / ≥6mm视为转移

各肿瘤CTV-N预防照射速查

肿瘤	N0 预防照射区	N+ 预防照射区
鼻咽癌	双侧II、III、VA + 咽后	双侧II-V全部 + 咽后
口咽癌	双侧II-IV + 咽后 (后壁型)	双侧II-V + 咽后
喉癌-声门上	双侧II-IV	双侧II-V
喉癌-声门 T1-T2	不需要 (T1a) / II-IV (T2)	双侧II-V
喉癌-声门下	双侧II-IV + VI区	双侧II-VI
下咽癌	双侧II-IV + VI区 + 咽后	双侧II-VI + 咽后

口腔癌	同侧I-III (对侧看情况)	双侧I-IV
甲状腺癌	VI区 ± 侧颈	VI区 + 侧颈(II-V)

☞ 规律总结：- 中线结构（鼻咽、声门上、口咽软腭/舌根）→ 双侧照射 - 声门下/下咽 → 别忘VI区 - 鼻咽/口咽后壁/下咽 → 别忘咽后淋巴结 - T1a声门癌是唯一不做颈部预防照射的头颈鳞癌

B. 头颈部放疗OAR限量汇总

常规分割（1.8-2.0Gy/F）通用限量表

OAR	限量	超限后果	特别注意的肿瘤
脊髓	Dmax < 45Gy	放射性脊髓病（最严重，不可逆）	所有头颈肿瘤
脊髓PRV	Dmax < 50Gy	—	给脊髓留安全边
脑干	Dmax < 54Gy	脑干坏死	NPC、颅底肿瘤
腮腺	至少一侧 Dmean < 26Gy	口干（不可逆）	NPC、口咽、口腔
视神经	Dmax < 54Gy	视力丧失（不可逆）	鼻腔鼻窦、NPC
视交叉	Dmax < 54Gy	双侧视力丧失	鼻腔鼻窦、NPC、鞍区
晶体	Dmax < 9Gy （尽量低）	白内障（可手术置换）	鼻腔鼻窦、眼睑
颞叶	Dmax < 60Gy	放射性脑坏死（远期）	NPC（最相关）
颞颌关节	Dmax < 60Gy	张口困难	NPC、口咽、腮腺区
内耳/耳蜗	Dmean < 45Gy	感音神经性聋	NPC、外耳道
下颌骨	Dmax < 70Gy	放射性骨坏死(ORN)	口腔、口咽、下咽
喉	Dmean < 45Gy	喉水肿/功能障碍	甲状腺、下咽
咽缩肌	Dmean < 50Gy	吞咽困难	所有头颈
食管	Dmean < 34Gy	食管狭窄	甲状腺、下咽
泪腺	Dmean < 25-30Gy	干眼症	鼻腔鼻窦、眼睑
视网膜	Dmax < 45Gy	放射性视网膜病变	鼻腔鼻窦、眼睑
垂体	Dmax < 50Gy	垂体功能减退	NPC
臂丛神经	Dmax < 60Gy	臂丛损伤	甲状腺、下颈照射

☞ 绝对不能超的红线：脊髓45Gy（脊髓病不可逆+致残）、视神经54Gy（失明不可逆） 可以适度权衡的：晶体（白内障可换）、腮腺（生活质量但不致命）

SRS单次限量（补充对照）

OAR	单次限量
视神经/视交叉	8-10Gy
脑干	12-15Gy
耳蜗	9Gy
脑实质	V12Gy < 10cc

C. 头颈部放疗共性并发症

C1. 口腔黏膜炎 (Oral Mucositis)

RTOG/NCI-CTCAE分级

级别	表现	处理
1级	红斑、轻度疼痛	口腔护理、软食、生理盐水含漱
2级	片状假膜/溃疡、中度疼痛（能进食）	止痛含漱液（利多卡因漱口液）、黏膜保护剂、营养评估
3级	融合性假膜/溃疡，剧痛，仅能进流食或不能经口进食	暂停放疗评估、阿片类止痛、鼻饲/胃造瘘营养支持、防治真菌感染
4级	坏死、自发出血、危及生命	住院、暂停放疗、积极支持

☞ 考点：3级黏膜炎的判断标准 = 融合性溃疡+不能正常进食 → 可能需要暂停放疗 黏膜炎通常在放疗第2-3周

出现，第4-5周达高峰，放疗结束后2-4周开始愈合

预防措施 - 放疗前口腔科会诊（处理坏牙、义齿调整） - 放疗中口腔护理宣教（软毛牙刷、生理盐水/碳酸氢钠含漱，避免刺激性食物） - 对侧腮腺保护（IMRT，Dmean<26Gy）→ 维持唾液冲刷功能 - 不推荐常规使用含氯己定漱口水（刺激性，证据不足）

C2. 放射性口干 (Radiation-induced Xerostomia)

要点	内容
机制	腮腺/颌下腺浆液性腺泡对放射线 极度敏感 ，10-20Gy即开始损伤
时间	放疗第1-2周即出现，放疗结束后 部分恢复 （6-12个月），但高剂量照射后 不可逆
后果	口干→进食/言语困难→放射性龋齿→口腔感染→生活质量严重下降
预防	IMRT保护对侧腮腺 （至少一侧Dmean<26Gy是最有效手段）
治疗	人工唾液、毛果芸香碱(Pilocarpine，M受体激动剂促进残余腺体分泌)、频繁小口饮水

☞ 考点：对侧腮腺Dmean < 26Gy是IMRT的核心优势之一，也是QUANTEC推荐的标准阈值

C3. 放射性龋齿 (Radiation Caries)

要点	内容
机制	口干(唾液减少)→口腔pH降低→细菌增殖→龋齿（特别是牙颈部/切端，与普通龋齿部位不同）
特征	放疗后 数月至数年 出现，进展快，可致全口牙齿崩坏
预防	放疗前口腔科评估 （拔除无法保留的坏牙，拔牙应在放疗前至少2周完成）；放疗中及放疗后 终身使用含氟牙托 (Fluoride carrier)
注意	放疗后拔牙有 放射性骨坏死(ORN) 风险→放疗区域内牙齿非必要不拔，必须拔时需高压氧预处理

C4. 放射性骨坏死 (Osteoradionecrosis, ORN)

要点	内容
好发部位	下颌骨 （血供差于上颌骨，且常在照射野内）
机制	放射线→骨内血管损伤→骨质缺血坏死→继发感染→骨暴露/病理性骨折
诱因	拔牙是最常见的诱因 （放疗后拔牙破坏黏膜屏障→骨暴露→感染→坏死）
剂量关系	Dmax > 60-65Gy 时风险显著增加；下颌骨限量Dmax < 70Gy
临床表现	黏膜不愈合的溃疡、骨暴露、疼痛、瘘管形成、病理性骨折
预防	放疗前口腔处理（拔除不良牙）、放疗后 终身 注意口腔卫生、避免不必要的有创操作
治疗	轻度→保守（抗生素+冲洗+高压氧HBO）；重度→ 手术切除坏死骨+血管化皮瓣重建

☞ 考点：- 下颌骨ORN的最常见诱因 = **放疗后拔牙** - 预防关键 = **放疗前处理口腔** + 放疗后尽量不拔牙 - 必须在放疗区域拔牙时→**高压氧(HBO)**预处理（放疗前后各若干次）

C5. 甲状腺功能减退

- 颈部放疗常见晚期并发症，尤其下颈照射（喉癌、下咽癌、甲状腺癌术后、NPC低颈野）
- 发生率：放疗后2-5年内约20-50%
- 无症状者可仅表现为TSH升高（亚临床甲减）
- 处理：每6-12个月查甲功→TSH升高时L-T4替代

D. 头颈部IMRT/VMAT靶区勾画通则

D1. GTV勾画原则

	原则	说明
GTV-T		原发肿瘤可见病灶：MRI T1增强+T2综合判断，CT看骨侵犯
GTV-N		转移淋巴结：短径≥1cm（II区≥11mm）、中央坏死、环形强化、成簇小淋巴结、圆形（长短径比<2）；咽后淋巴结短径≥5mm
融合影像		CT-MRI融合 （几乎所有头颈IMRT必须做），PET-CT辅助（代谢信息）

D2. CTV勾画原则

	原则	说明
CTV1（高危）		GTV外扩5-10mm（根据肿瘤类型和解剖屏障调整），包括肿瘤可能的亚临床侵犯范围
CTV2（低危/预防）		淋巴结引流区的预防照射范围（参见专题A的选区表）
解剖屏障修剪		CTV碰到骨质、空气腔（未受侵犯时）可以回缩/裁剪，不需要穿过天然屏障
中线原则		中线/跨中线结构（鼻咽、声门上、舌根、软腭）→ 双侧颈部都要预防照射
单侧原则		严格偏一侧的肿瘤（如单侧扁桃体、单侧声带）→ 有时可只做同侧颈部

D3. PTV原则

情况	PTV外扩
无IGRT (CBCT)	5mm
有每日CBCT	3mm （可适当缩小）
SRS（帧架固定）	0-1mm

D4. SIB-IMRT（同步加量）典型剂量框架

靶区	典型剂量	单次量	适用
GTV（原发+淋巴结）	69.96-70Gy/33-35F	2.0-2.12Gy/F	根治性
CTV1（高危）	59.4-60Gy/33F	1.8Gy/F	亚临床高危
CTV2（低危/预防）	54-56Gy/33F	1.6-1.7Gy/F	预防性

SIB的核心优势：同一疗程内不同靶区给不同剂量，不需要缩野boost → 缩短总疗程

D5. 计划评估通用标准

评估项	标准
GTV覆盖	D95 ≥ 处方剂量 ，Dmax ≤ 处方剂量的 110%
CTV覆盖	V95 ≥ 99% （即99%的CTV体积接受≥95%处方剂量）
适形度指数(CI)	越接近1越好（理想CI=1）
均匀性指数(HI)	越小越好（HI = (D2-D98)/D50，理想HI=0）
OAR	逐一核查限量表
热点	检查靶区外热点（>110%处方剂量的区域不应在关键OAR内）

📌 计划评估三步走：① 靶区覆盖够不够 → ② OAR超不超 → ③ 整体剂量分布均匀不均匀